

LÊ BÁ BẢO

TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ - ADMIN CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ

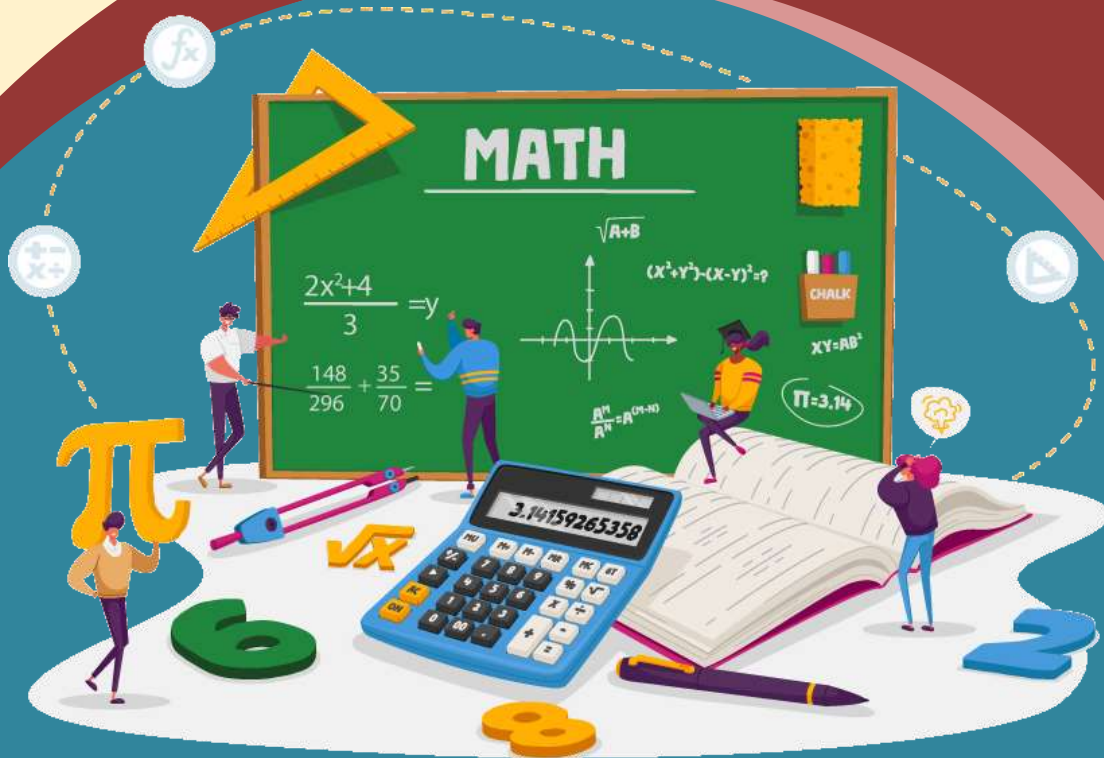
TOÁN II

BỘ ĐỀ ÔN THI

CUỐI KÌ 1

✍ THEO FORM 2025

✍ CẬP NHẬT TỪ ĐỀ THI MỚI NHẤT





ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****Lớp Toán thầy LÊ BÁ BẢO**

Trường THPT Đặng Huy Trứ

SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo

116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km10- Hương Trà – Huế

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, nếu tài liệu có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cùng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là

- A. 9. B. 10. C. 6. D. 5.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\cot x + \sqrt{3} = 0$ là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AC cắt BD tại M , AB cắt CD tại O . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .

- A. SO . B. SM . C. SA . D. SC .

Câu 4: Hình chiếu của hình chữ nhật **không** thể là hình nào trong các hình sau?

- A. Hình thang. B. Hình bình hành. C. Hình chữ nhật. D. Hình thoi.

Câu 5: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- A. $u_n = 7 - 3^n$. B. $u_n = 7.3^n$. C. $u_n = \frac{7}{3^n}$. D. $u_n = 7 - 3n$.

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.
B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau.
D. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Câu 7: Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

- A. 145 số liệu; 6 nhóm. B. 145 số liệu; 5 nhóm.
C. 6 số liệu; 145 nhóm. D. 5 số liệu; 30 nhóm.

Câu 8: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) . Giả sử $b \not\subset (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$. B. Nếu b cắt (α) thì b cắt a .

C. Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.

D. Nếu $b \parallel \alpha$ và $b \parallel c$ thì $c \parallel \alpha$.

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi a, b ?

A. $\cos(a - b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

C. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

D. $\cos(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$.

Câu 10: Cho cấp số cộng $(u_n): u_1 = 2$ và công sai $d = 2$. Số hạng thứ 3 của (u_n) là

A. $u_3 = 4$.

B. $u_3 = 6$.

C. $u_3 = 8$.

D. $u_3 = 12$.

Câu 11: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

A. 18,1.

B. 18,5.

C. 17,2.

D. 15,6.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $(MNP) \parallel (ABC)$.

B. $(MNP) \parallel (DBC)$.

C. $(MNP) \parallel (ADC)$.

D. $(MNP) \parallel (ABD)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho cấp số cộng $(u_n): 5; x; 15; y$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$u_1 = 5$.		
b)	Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = 5$.		
c)	$x = 10$.		
d)	$3x + 2y = 70$.		

Câu 2. Cho mẫu số liệu điểm môn Toán của một nhóm học sinh như sau:

Điểm	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]
Số học sinh	8	7	10	5

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.		
b)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 30.		
c)	Điểm trung bình của các học sinh là 7,9.		
d)	Mốt của mẫu số liệu là 10.		

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD, AB > CD$).

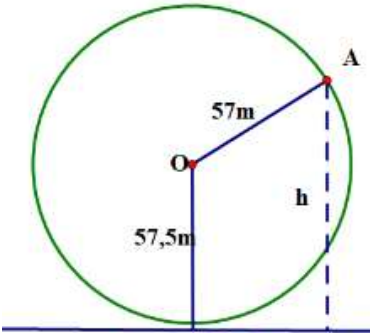
Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hai đường thẳng SD và AB chéo nhau.		
b)	$DC \parallel (SAB)$.		
c)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) song song với đường thẳng AD .		
d)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song song với đường thẳng CD .		

Câu 4. Trong hồ có chứa 6000 lít nước ngọt (có nồng độ muối xem như bằng 0). Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút. Biết rằng, nồng độ muối trong dung dịch được tính bằng công thức $C = \frac{m}{V}$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Sau thời gian t (phút), lượng nước được bơm vào hồ là $V(t) = 15t$ (lít).		
b)	Khối lượng muối được bơm vào hồ sau thời gian t (phút) là $m = 450t$ (g).		
c)	Nồng độ muối trong hồ sau thời gian t phút là $C(t) = \frac{15t}{6000 + 450t}$.		
d)	Khi thời gian t phút càng lớn, nồng độ muối trong hồ sẽ càng cao nhưng không vượt quá $C(t) = 15$ (g/lít).		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất 57,5 m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h (m) từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 57,5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$) (tham khảo hình vẽ).



Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm đầu tiên nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất (kết quả dưới dạng thập phân)?

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn 1 cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

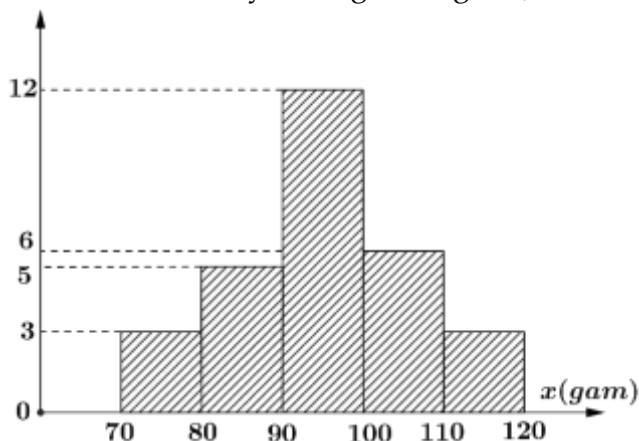
.....

.....

.....

.....

Câu 3: Kết quả đo khối lượng của 30 củ khoai tây ở nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



Khối lượng 30 củ khoai tây

Tính gần đúng đến hàng phần chục một của mẫu số liệu trên.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau, đáy $ABCD$ là hình vuông, $AB = 18$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA} = \frac{2}{3}$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M , song song với hai đường thẳng AB và AC . Tính diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng (P) với hình chóp $S.ABCD$.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

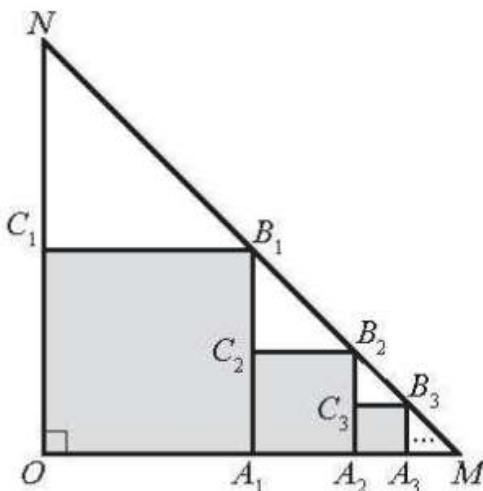
.....

Câu 5: Biết các số thực a, b thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 2025$. Tính $2a + b$.

Kết quả:

Trình bày:

Câu 6: Cho tam giác OMN vuông cân tại O , $OM = ON = 5$. Trong tam giác OMN , vẽ hình vuông $OA_1B_1C_1$ sao cho các đỉnh A_1, B_1, C_1 lần lượt nằm trên các cạnh OM, MN, ON . Trong tam giác A_1MB_1 , vẽ hình vuông $A_1A_2B_2C_2$ sao cho các đỉnh A_2, B_2, C_2 lần lượt nằm trên các cạnh A_1M, MB_1, A_1B_1 . Tiếp tục quá trình đó mãi mãi, ta được một dãy các hình vuông (tham khảo hình vẽ dưới đây). Tính tổng diện tích các hình vuông này (*quy tròn đến hàng phần trăm*).



Kết quả:

Trình bày:

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

Môn: Toán 11 - KNTT

Định hướng cấu trúc 2025

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một hình chóp có đáy là ngũ giác có số cạnh là

- A. 9. **B. 10.** C. 6. D. 5.

Lời giải:

Hình chóp có số cạnh bên bằng số cạnh đáy nên số cạnh của hình chóp là: $5 + 5 = 10$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\cot x + \sqrt{3} = 0$ là

- A. $x = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x = -\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **D. $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.**

Lời giải:

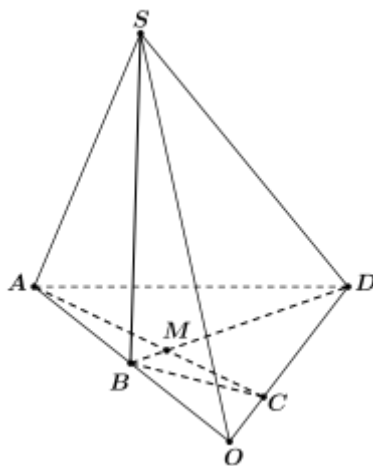
$$\text{Ta có: } \cot x + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cot x = -\sqrt{3} \Leftrightarrow \cot x = \cot\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Vậy phương trình có một họ nghiệm: $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$, biết AC cắt BD tại M , AB cắt CD tại O . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) .

- A. SO . **B. SM .** C. SA . D. SC .

Lời giải:



$$\text{Ta có: } \begin{cases} AC \cap BD = \{M\} \\ AC \subset (SAC) \Rightarrow M \in (SAC) \cap (SBD). \\ BD \subset (SBD) \end{cases}$$

Lại có: $S \in (SAC) \cap (SBD)$; $S \neq M$. Khi đó $(SAC) \cap (SBD) = SM$.

Câu 4: Hình chiếu của hình chữ nhật **không** thể là hình nào trong các hình sau?

A. Hình thang. **B. Hình bình hành.** **C. Hình chữ nhật.** **D. Hình thoi.**

Lời giải:

Do phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau, nên không thể có đáp án A.

Câu 5: Trong các dãy số (u_n) cho bởi số hạng tổng quát u_n sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

A. $u_n = 7 - 3^n$. **B.** $u_n = 7 \cdot 3^n$. **C.** $u_n = \frac{7}{3n}$. **D.** $u_n = 7 - 3n$.

Lời giải:

Xét dãy số (u_n) có $u_n = 7 \cdot 3^n \Rightarrow u_{n+1} = 7 \cdot 3^{n+1}$.

$$\text{Khi đó } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \cdot 3^{n+1}}{7 \cdot 3^n} = 3 \Rightarrow u_{n+1} = 3u_n.$$

Vậy dãy số (u_n) có số hạng tổng quát $u_n = 7 \cdot 3^n$ là một cấp số nhân với công bội $q = 3$.

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì song song với nhau.

B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.

C. Hai đường thẳng không song song thì cắt nhau.

D. Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Lời giải:

Phương án A sai do hai đường thẳng không có điểm chung có thể chéo nhau.

Phương án C sai do hai đường thẳng không song song thì có thể trùng nhau hoặc chéo nhau.

Phương án D sai do hai đường thẳng không cắt nhau và không song song với nhau thì có thể trùng nhau.

Câu 7: Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

A. 145 số liệu; 6 nhóm.

B. 145 số liệu; 5 nhóm.

C. 6 số liệu; 145 nhóm.

D. 5 số liệu; 30 nhóm.

Lời giải:

Mẫu số liệu (T) có:

$$20 + 45 + 34 + 27 + 15 + 4 = 145 \text{ (số liệu).}$$

$$6 \text{ nhóm: } [145;150); [150;155); [155;160); [160;165); [165;170); [170;175).$$

Câu 8: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α) . Giả sử $b \not\subset (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.

B. Nếu b cắt (α) thì b cắt a .

C. Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.

D. Nếu $b \parallel \alpha$ và $b \parallel c$ thì $c \parallel \alpha$.

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi a, b ?

A. $\cos(a - b) = \sin a \sin b - \cos a \cos b$.

B. $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

C. $\cos(a - b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$.

D. $\cos(a - b) = \cos a \sin b - \sin a \cos b$.

Lời giải:

Vì theo công thức cộng, thì $\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$.

Câu 10: Cho cấp số cộng $(u_n): u_1 = 2$ và công sai $d = 2$. Số hạng thứ 3 của (u_n) là

A. $u_3 = 4$.

B. $u_3 = 6$.

C. $u_3 = 8$.

D. $u_3 = 12$.

Lời giải:

Ta có: $u_3 = u_1 + 2d = 6$.

Câu 11: Thời gian truy cập Internet mỗi buổi tối của một số học sinh được cho trong bảng sau:

Thời gian (phút)	[9, 5; 12, 5)	[12, 5; 15, 5)	[15, 5; 18, 5)	[18, 5; 21, 5)	[21, 5; 24, 5)
Số học sinh	3	12	15	24	2

Tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này.

A. 18,1.

B. 18,5.

C. 17,2.

D. 15,6.

Lời giải:

Cỡ mẫu là $n = 3 + 12 + 15 + 24 + 2 = 56$.

Gọi $x_1, \dots, x_{56}$ là thời gian vào internet của 56 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo

thứ tự tăng dần. Khi đó, trung vị là $\frac{x_{28} + x_{29}}{2}$. Do 2 giá trị x_{28}, x_{29} thuộc nhóm [15, 5; 18, 5) nên

nhóm này chứa trung vị.

Do đó, $p = 3; a_3 = 15,5; m_3 = 15; m_1 + m_2 = 3 + 12 = 15; a_4 - a_3 = 3$ và ta có

$$M_e = 15,5 + \frac{\frac{56}{2} - 15}{15} \cdot 3 = 18,1.$$

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD . Khẳng định nào sau đây đúng?

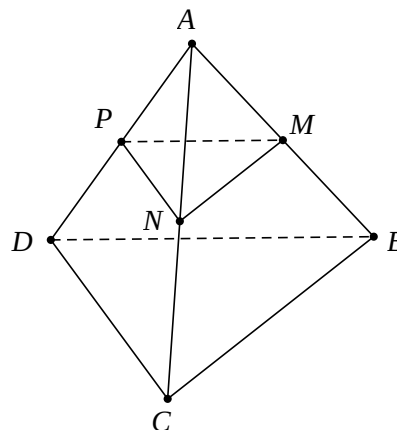
A. $(MNP) \parallel (ABC)$.

B. $(MNP) \parallel (DBC)$.

C. $(MNP) \parallel (ADC)$.

D. $(MNP) \parallel (ABD)$.

Lời giải:



Ta dễ chứng minh được $MN \parallel BC; PN \parallel DC; BC \cap DC = C$ suy ra $MN \parallel (DBC)$ và

$PN \parallel (DBC)$ do đó $(MNP) \parallel (DBC)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) : $5; x; 15; y$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$u_1 = 5$.		
b)	Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = 5$.		
c)	$x = 10$.		
d)	$3x + 2y = 70$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------

b) Ta có: $u_3 = u_1 + 2d \Leftrightarrow 15 = 5 + 2d \Leftrightarrow d = 5$.

c) d) Ta có: $x = \frac{5+15}{2} = 10 \Rightarrow y = 20$. Vậy $3x + 2y = 70$.

Câu 2. Cho mẫu số liệu điểm môn Toán của một nhóm học sinh như sau:

Điểm	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Số học sinh	8	7	10	5

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Mẫu số liệu đã cho là mẫu số liệu ghép nhóm.		
b)	Cỡ mẫu của mẫu số liệu là 30.		
c)	Điểm trung bình của các học sinh là 7,9.		
d)	Mốt của mẫu số liệu là 10.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
---------	---------	---------	--------

Ta có bảng sau:

Điểm	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10]$
Giá trị đại diện	6,5	7,5	8,5	9,5
Số học sinh	8	7	10	5

a) Theo định nghĩa mẫu số liệu ghép nhóm.

b) Cỡ mẫu là $8 + 7 + 10 + 5 = 30$.

c) Điểm trung bình của các học sinh là $\bar{x} = \frac{6,5 \cdot 8 + 7,5 \cdot 7 + 8,5 \cdot 10 + 9,5 \cdot 5}{30} = 7,9$.

d) Nhóm chứa Mốt là $[8;9)$.

Mốt của mẫu số liệu là $M_o = 8 + \frac{10-7}{10-7+10-5}(9-8) = 8,375$.

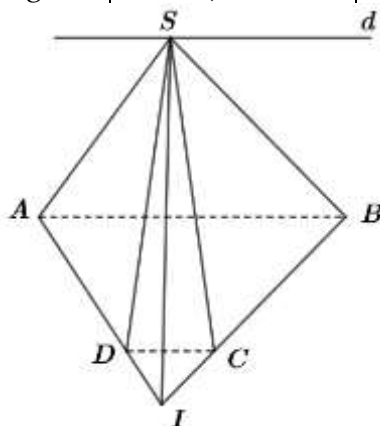
Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang ($AB \parallel CD, AB > CD$).

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hai đường thẳng SD và AB chéo nhau.		
b)	$DC \parallel (SAB)$.		
c)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) song song với đường thẳng AD .		
d)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) song		

	song với đường thẳng CD .		
--	-----------------------------	--	--

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------



a) Do bốn điểm S, D, A, B không đồng phẳng nên hai đường thẳng SD và AB chéo nhau.

b) Ta có: $\begin{cases} DC // AB \\ AB \subset (SAB) \end{cases} \longrightarrow DC // (SAB).$

c) Do $AD \cap BC = \{I\}$ nên $I \in (SAD) \cap (SBC)$ mà $S \in (SAD) \cap (SBC) \Rightarrow (SAD) \cap (SBC) = SI$.

Mặt khác SI và AD cắt nhau tại I suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) cắt đường thẳng AD .

d) Hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) có điểm chung S và lần lượt chứa hai đường thẳng song song là AB và CD nên giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB, CD .

Câu 4. Trong hồ có chứa 6000 lít nước ngọt (có nồng độ muối xem như bằng 0). Người ta bơm nước biển có nồng độ muối là 30 gam/lít vào hồ với tốc độ 15 lít/phút. Biết rằng, nồng độ muối trong dung dịch được tính bằng công thức $C = \frac{m}{V}$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Sau thời gian t (phút), lượng nước được bơm vào hồ là $V(t) = 15t$ (lít).		
b)	Khối lượng muối được bơm vào hồ sau thời gian t (phút) là $m = 450t$ (g).		
c)	Nồng độ muối trong hồ sau thời gian t phút là $C(t) = \frac{15t}{6000 + 450t}$.		
d)	Khi thời gian t phút càng lớn, nồng độ muối trong hồ sẽ càng cao nhưng không vượt quá $C(t) = 15$ (g/lít).		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Đúng, vì sau thời gian t phút, lượng nước được bơm vào hồ là $V(t) = 15t$ (lít/phút).

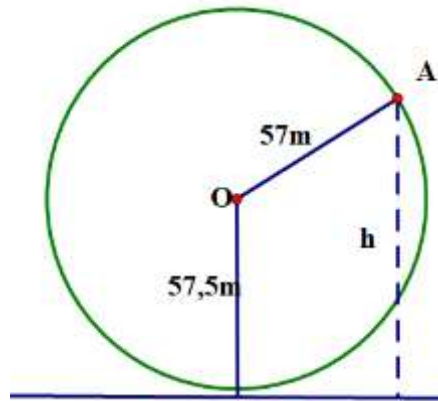
b) Đúng, vì khối lượng muối được bơm vào hồ sau thời gian t phút là $m = 450t$ (g/phút).

c) Sai, vì nồng độ muối trong hồ sau thời gian t phút là $C = \frac{m}{V} = \frac{450t}{6000 + 15t} = \frac{30t}{400 + t}$ (g/lít).

d) Sai, vì $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{450t}{6000 + 15t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30t}{400 + t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{30}{\frac{400}{t} + 1} = \frac{30}{0 + 1} = 30$ (g/lít). Vậy khi thời gian t phút càng lớn, nồng độ muối trong hồ sẽ càng cao nhưng không vượt quá $C(t) = 30$ (g/lít).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một vòng quay trò chơi có bán kính 57 m, trục quay cách mặt đất 57,5 m, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách h (m) từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 57\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 57,5$ với t là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$) (tham khảo hình vẽ).



Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm đầu tiên nào của t thì cabin ở vị trí cao nhất (kết quả dưới dạng thập phân)?

Kết quả:

7,5

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Khi quay một vòng, cabin ở vị trí cao nhất khi $\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow \frac{2\pi}{15}t = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow t = \frac{15}{2} + 15k, k \in \mathbb{Z}$$

Thời điểm đầu tiên để cabin ở vị trí cao nhất ứng với $k = 0$ hay $t = 7,5$ (phút).

Câu 2: Người ta trồng 3240 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn 1 cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

Kết quả:

80

Trình bày:

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
Lời giải:

Giả sử trồng được n hàng cây ($n \geq 1, n \in \mathbb{N}$).

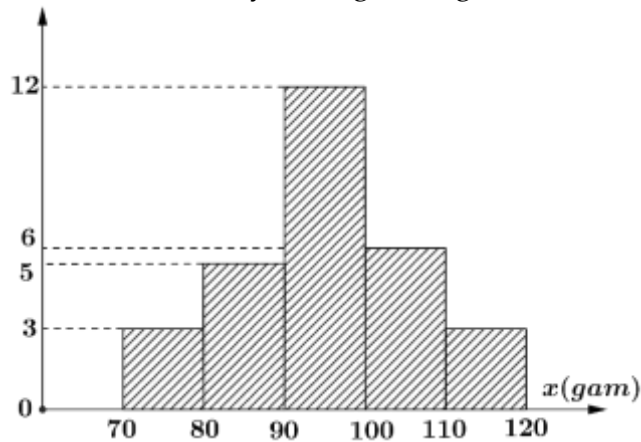
Số cây ở mỗi hàng lập thành cấp số cộng có $u_1 = 1$ và công sai $d = 1$.

Theo giả thiết:

$$S_n = 3240 \Leftrightarrow \frac{n}{2} [2u_1 + (n-1)d] = 3240 \Leftrightarrow n(n+1) = 6480 \Leftrightarrow n^2 + n - 6480 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 80 \\ n = -81 \end{cases}$$

So với điều kiện, suy ra: $n = 80$.

Câu 3: Kết quả đo khối lượng của 30 củ khoai tây ở nông trường được biểu diễn ở biểu đồ dưới đây.



Khối lượng 30 củ khoai tây

Tính gần đúng đến hàng phần chục một của mẫu số liệu trên.

Kết quả:

95,4

Trình bày:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lời giải:

Khối lượng	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$	$[100;110)$	$[110;120)$
Giá trị đại diện	75	85	95	105	115
Số củ	3	5	12	6	3

Nhóm chứa một của mẫu số liệu là $[90;100)$

Do đó $u_m = 90; n_{m-1} = 5, n_{m+1} = 6, u_{m+1} - u_m = 100 - 90 = 10$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_0 = 90 + \frac{12-5}{(12-5)+(12-6)} \cdot 10 = \frac{1240}{13} \approx 95,38(g)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có các cạnh bên bằng nhau, đáy $ABCD$ là hình vuông, $AB = 18$. Gọi M là điểm nằm trên cạnh SA sao cho $\frac{SM}{SA} = \frac{2}{3}$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M , song song với hai đường thẳng AB và AC . Tính diện tích thiết diện cắt bởi mặt phẳng (P) với hình chóp $S.ABCD$.

Kết quả:

144

Trình bày:

.....

.....

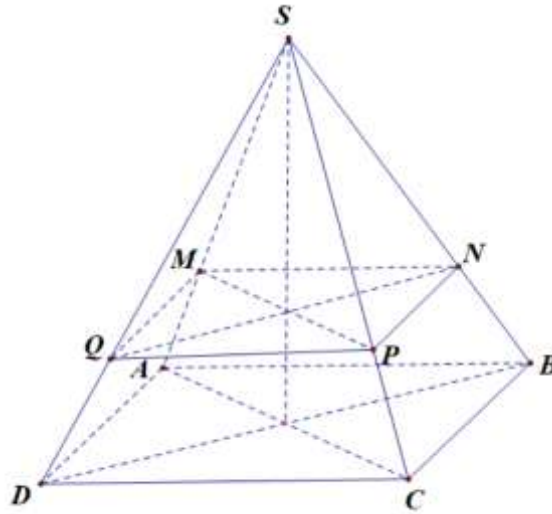
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Trong mặt phẳng (SAB) kẻ đường thẳng qua M song song với AB cắt SB tại N .

Trong mặt phẳng (SAC) kẻ đường thẳng qua M song song với AC cắt SC tại P .

Trong mặt phẳng (SCD) kẻ đường thẳng qua P song song với CD cắt SD tại Q .

Ta có: $(P) \cap (SAB) = MN$; $(P) \cap (SCD) = PQ$; $(P) \cap (SAD) = MQ$; $(P) \cap (SCB) = NP$.

Thiết diện là tứ giác $MNPQ$.

Do: $MN \parallel AB$; $PN \parallel CA \Rightarrow \frac{AM}{AS} = \frac{BN}{BS} = \frac{CP}{CS} = \frac{1}{3} \Rightarrow PN \parallel CB$ (1).

Tương tự: $\frac{CP}{CS} = \frac{DQ}{DS} = \frac{AM}{AS} = \frac{1}{3} \Rightarrow QM \parallel DA$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $PN \parallel QN$.

Mặt khác: $MN \parallel AB$; $PQ \parallel CD \Rightarrow MN \parallel PQ$. Suy ra tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.

$$\left. \begin{array}{l} MN // AB; MN = \frac{2}{3} AB \\ NP // BC; NP = \frac{2}{3} CB \\ AB \perp BC; AB = BC \end{array} \right\} \Rightarrow MN = PN; MN \perp PN \text{ hay tứ giác } MNPQ \text{ là hình vuông.}$$

Diện tích thiết diện $MNPQ$ là: $S = MN.NP = \frac{2}{3} AB. \frac{2}{3} BC = 144$.

Câu 5: Biết các số thực a, b thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 2025$. Tính $2a + b$.

Kết quả:

2022

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Ta có khi $x \rightarrow 1$ thì $(x - 1) \rightarrow 0$ và $(x^2 + ax + b) \rightarrow (1 + a + b)$.

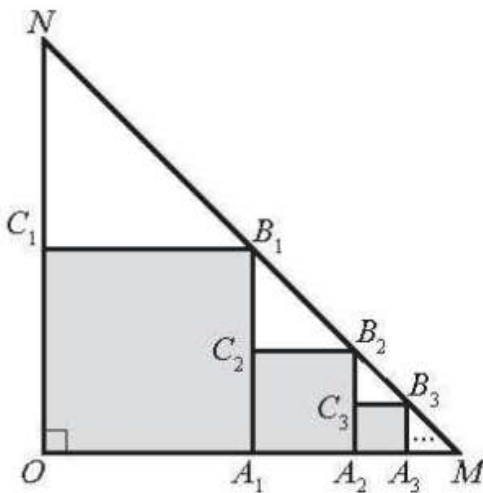
Nếu $1 + a + b \neq 0$ thì $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1}$ không hữu hạn. Điều này trái với giả thiết.

Do đó $1 + a + b = 0 \rightarrow b = -a - 1$.

$$\text{Khi đó } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 2025 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} = 2025 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + a + 1)}{x - 1} = 2025$$

$$\Leftrightarrow 2025 = 1 + a + 1 \Leftrightarrow a = 2023 \Rightarrow b = -a - 1 = -2024 \rightarrow 2a + b = 2022.$$

Câu 6: Cho tam giác OMN vuông cân tại O , $OM = ON = 5$. Trong tam giác OMN , vẽ hình vuông $OA_1B_1C_1$ sao cho các đỉnh A_1, B_1, C_1 lần lượt nằm trên các cạnh OM, MN, ON . Trong tam giác A_1MB_1 , vẽ hình vuông $A_1A_2B_2C_2$ sao cho các đỉnh A_2, B_2, C_2 lần lượt nằm trên các cạnh A_1M, MB_1, A_1B_1 . Tiếp tục quá trình đó mãi mãi, ta được một dãy các hình vuông (tham khảo hình vẽ dưới đây). Tính tổng diện tích các hình vuông này (quy tròn đến hàng phần trăm).



Kết quả:

8,33

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Độ dài cạnh của các hình vuông lần lượt là $a_1 = \frac{5}{2}$; $a_2 = \frac{5}{4}$; $a_3 = \frac{5}{8}$; ...

Diện tích của các hình vuông lần lượt là $S_1 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$; $S_2 = \left(\frac{5}{4}\right)^2$; $S_3 = \left(\frac{5}{8}\right)^2$; ...

Các diện tích S_1 ; S_2 ; S_3 ; ... tạo thành cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu là $S_1 = \frac{25}{4}$ và công bội là $q = \frac{1}{4}$.

Do đó, tổng diện tích các hình vuông là $S = \frac{\frac{25}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{25}{3} \approx 8,33$.

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****Lớp Toán thầy LÊ BÁ BẢO**

Trường THPT Đặng Huy Trứ

SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo

116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km10- Hương Trà – Huế

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, nếu tài liệu có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cùng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x$ bằng

- A. 2. B. 0. C. 1. D. -1.

Câu 2: Một hình lăng trụ có đáy là ngũ giác có số cạnh là

- A. 9. B. 10. C. 6. D. 15.

Câu 3: Cho cấp số cộng: 1;1;1;1;1. Công sai của cấp số cộng đã cho là

- A. $d = 0$. B. $d = -2$. C. $d = 1$. D. $d = -1$.

Câu 4: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của AC . Khi đó hình chiếu song song của điểm M lên $(AA'B')$ theo phương chiếu CB là

- A. Trung điểm BC . B. Trung điểm AB . C. Điểm A . D. Điểm B .

Câu 5: Phương trình nào sau đây **vô nghiệm**?

- A. $\sin x + 1 = 0$. B. $\sin 2x + 1 = 0$. C. $\sin x + 2 = 0$. D. $2 \sin x + 1 = 0$.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9$, $u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

- A. $\frac{1}{3}$. B. 3. C. -3. D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$ tâm O . Gọi E là trung điểm của SC . Tìm giao tuyến của (BED) và (SAC) .

- A. SO . B. OE . C. OD . D. CO .

Câu 8: Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm $[20; 25)$ là

- A. 22,5. B. 23. C. 20. D. 5.

Câu 9: Điều kiện cần và đủ để đường thẳng a song song với mặt phẳng (α) là

- A. $a \parallel b$ và $b \parallel (\alpha)$. B. $a \cap (\alpha) = \emptyset$.
C. $a \parallel b$ và $b \subset (\alpha)$. D. $a \parallel (\beta)$ và $(\beta) \parallel (\alpha)$.

Câu 10: Khảo sát vận tốc (dặm/h; 1 dặm = 1,609km) của 300 xe ô tô chạy trên con đường A thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Vận tốc	$[27,5 ; 32,5)$	$[32,5 ; 37,5)$	$[37,5 ; 42,5)$	$[42,5 ; 47,5)$	$[47,5 ; 52,5)$
Số ô tô	18	76	99	101	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

- A. $[27,5 ; 32,5)$. B. $[32,5 ; 37,5)$. C. $[37,5 ; 42,5)$. D. $[42,5 ; 47,5)$.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

- A. AC . B. BD . C. AD . D. SC .

Câu 12: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β) , a là đường thẳng bất kì. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

- A. Nếu a cắt mp (α) thì a cắt mp (β) .
 B. Nếu $a \subset (\alpha)$ thì a song song với mp (β) .
 C. Nếu $a \subset (\beta)$ thì a song song với mp (α) .
 D. Nếu a song song với mp (α) thì a song song với mp (β) .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2$; $u_2 = -4$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Công bội $q = 2$.		
b)	$u_5 = -32$.		
c)	Số -64 là số hạng thứ 6 của (u_n) .		
d)	Tổng của 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng -170 .		

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương của nhân viên trong một công ty như sau:

Lương (triệu đồng)	$[9; 12)$	$[12; 15)$	$[15; 18)$	$[18; 21)$	$[21; 24)$
Số nhân viên	6	12	4	2	1

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Giá trị đại diện của nhóm $[9;12)$ là 10,5.		
b)	Trung bình lương các nhân viên là 16,5 triệu đồng.		
c)	Nhóm chứa trung vị là $[15;18)$.		
d)	Tứ phân vị thứ ba gần bằng 15,56.		

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC . Gọi M là trọng tâm tam giác SAD , N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA = 2NC$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$AD \parallel (SBC)$		
b)	MN cắt (SCD) .		

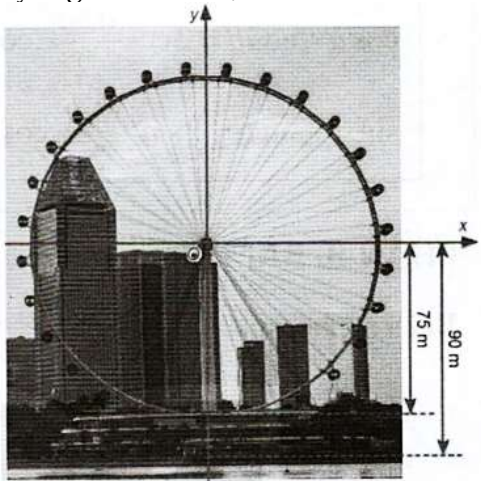
c)	Mặt phẳng (MBC) giao (SAD) theo giao tuyến HK ($H \in SA, K \in SD$) song song với AD.		
d)	Tứ giác BCKH là hình bình hành khi và chỉ khi $AD = 2BC$.		

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{nếu } x \neq 2 \\ m + 1 & \text{nếu } x = 2 \end{cases}$ với m là tham số.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$f(2) = m + 1$.		
b)	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$.		
c)	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.		
d)	Với $m = 2$ thì hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một chiếc đu quay có bán kính 75m, tâm của vòng quay ở độ cao 90m, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét? (quy tròn đến hàng đơn vị)



Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiếp theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi tối thiểu đến tuần thứ mấy thì anh Hùng mua được cây đàn guitar đó?

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3: Điểm thi giữa kỳ 1 môn toán của một lớp học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Điểm thi	$[1,5;4,5)$	$[4,5;7,5)$	$[7,5;10,5)$
Số học sinh	7	18	10

Tìm số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh CD và SD . Biết rằng mặt phẳng (BMN) cắt đường thẳng SA tại P . Tính tỉ số $\frac{SA}{SP}$.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 5: Tính tổng các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{khi } x < 1 \\ 2 & \text{khi } x = 1 \text{ liên tục tại } x = 1. \\ m^2x + 1 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 6: Một quả bóng cao su được thả từ độ cao $81(m)$. Mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước. Tính tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa. (đơn vị mét)

Kết quả:

Trình bày:

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 02_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

Môn: Toán 11 - KNTT

Định hướng cấu trúc 2025

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \sin 2x$ bằng

- A. 2. B. 0. **C. 1.** D. -1.

Lời giải:

Ta có $\forall x \in \mathbb{R} : -1 \leq \sin 2x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}.$

Vậy $\max_{\mathbb{R}} y = 2$ khi $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi (k \in \mathbb{Z}).$

Câu 2: Một hình lăng trụ có đáy là ngũ giác có số cạnh là

- A. 9. B. 10. C. 6. **D. 15.**

Lời giải:

Một hình lăng trụ có đáy là ngũ giác có số cạnh là: $2.5 + 5 = 15.$

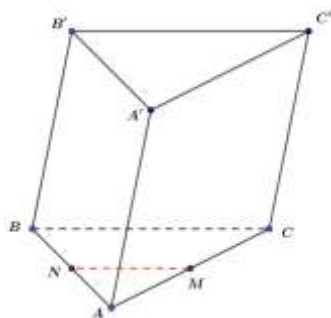
Câu 3: Cho cấp số cộng: 1;1;1;1;1. Công sai của cấp số cộng đã cho là

- A. $d = 0.$** B. $d = -2.$ C. $d = 1.$ D. $d = -1.$

Câu 4: Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của AC . Khi đó hình chiếu song song của điểm M lên $(AA'B')$ theo phương chiếu CB là

- A. Trung điểm BC . **B. Trung điểm AB .** C. Điểm A . D. Điểm B .

Lời giải:



Gọi N là trung điểm của AB . Ta có: $MN \parallel CB$.

Vậy hình chiếu song song của điểm M lên $(AA'B')$ theo phương chiếu CB là điểm N .

Câu 5: Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

- A. $\sin x + 1 = 0.$ B. $\sin 2x + 1 = 0.$ **C. $\sin x + 2 = 0.$** D. $2\sin x + 1 = 0.$

Lời giải:

Xét phương trình $\sin x + 2 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -2 \notin [-1; 1]$ nên phương trình này vô nghiệm.

Câu 6: Cho cấp số nhân (u_n) , với $u_1 = -9$, $u_4 = \frac{1}{3}$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng

A. $\frac{1}{3}$.

B. 3.

C. -3.

D. $-\frac{1}{3}$.

Lời giải:

$$\text{Ta có } u_4 = u_1 \cdot q^3 \Rightarrow q = \sqrt[3]{\frac{u_4}{u_1}} = -\frac{1}{3}.$$

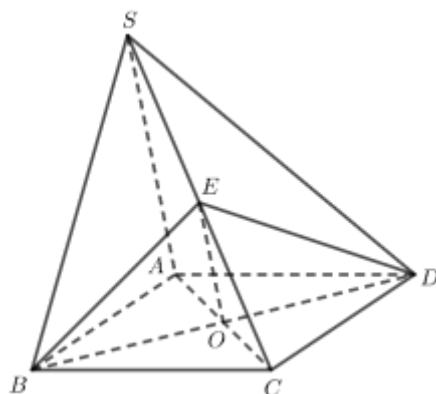
Câu 7: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$ tâm O . Gọi E là trung điểm của SC . Tìm giao tuyến của (BED) và (SAC) .

A. SO .

B. OE .

C. OD .

D. CO .

Lời giải:

Trong $(ABCD)$, $AC \cap BD = O$

$$\Rightarrow \begin{cases} O \in AC \subset (SAC) \\ O \in BD \subset (BDE) \end{cases} \Rightarrow O \in (SAC) \cap (BDE)$$

Mà $E \in (SAC) \cap (BDE)$

Vậy $(SAC) \cap (BDE) = OE$.

Câu 8: Tìm hiểu thời gian xem tivi trong tuần trước (đơn vị: giờ) của một số học sinh thu được kết quả sau:

Thời gian (giờ)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Số học sinh	8	16	4	2	2

Giá trị đại diện của nhóm $[20; 25)$ là

A. 22,5.

B. 23.

C. 20.

D. 5.

Lời giải:

$$\text{Giá trị đại diện của nhóm } [20; 25) \text{ là } \frac{20+25}{2} = 22,5.$$

Câu 9: Điều kiện cần và đủ để đường thẳng a song song với mặt phẳng (α) là

A. $a \parallel b$ và $b \parallel (\alpha)$.

B. $a \cap (\alpha) = \emptyset$.

C. $a \parallel b$ và $b \subset (\alpha)$.

D. $a \parallel (\beta)$ và $(\beta) \parallel (\alpha)$.

Câu 10: Khảo sát vận tốc (dặm/h; 1 dặm = 1,609km) của 300 xe ô tô chạy trên con đường A thu được mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Vận tốc	[27,5 ; 32,5)	[32,5 ; 37,5)	[37,5 ; 42,5)	[42,5 ; 47,5)	[47,5 ; 52,5)
Số ô tô	18	76	99	101	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là

A. $[27,5 ; 32,5)$.

B. $[32,5 ; 37,5)$.

C. $[37,5 ; 42,5)$.

D. $[42,5 ; 47,5)$.

Lời giải:

Ta có $n = 300$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{300}$ là vận tốc của 300 ô tô và sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó trung vị là $\frac{x_{150} + x_{151}}{2}$.

Do hai giá trị đều thuộc nhóm $[37,5 ; 42,5)$ nên số trung vị thuộc nhóm này.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất Q_1 là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2}$.

Do x_{75}, x_{76} thuộc nhóm $[32,5 ; 37,5)$ nên tứ phân vị thứ nhất thuộc nhóm này.

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành $ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với đường thẳng nào sau đây?

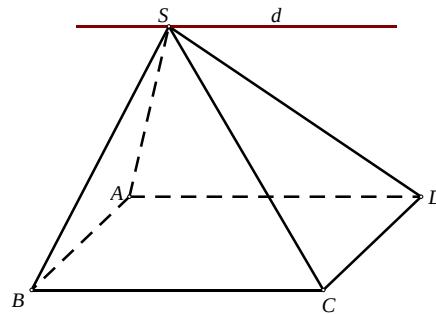
A. AC .

B. BD .

C. AD .

D. SC .

Lời giải:



Do $BC \parallel AD$ nên giao tuyến của (SAD) và (SBC) là đường thẳng d qua S và song song với BC, AD .

Câu 12: Cho hai mặt phẳng song song (α) và (β) , a là đường thẳng bất kì. Tìm mệnh đề **sai** trong các mệnh đề sau:

A. Nếu a cắt mp (α) thì a cắt mp (β) .

B. Nếu $a \subset (\alpha)$ thì a song song với mp (β) .

C. Nếu $a \subset (\beta)$ thì a song song với mp (α) .

D. Nếu a song song với mp (α) thì a song song với mp (β) .

Lời giải:

Vì hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau nên nếu a song song với mp (α) thì a song song với mp (β) hoặc $a \subset (\beta)$. Vậy mệnh đề D là sai.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 2; u_2 = -4$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Công bội $q = 2$.		
b)	$u_5 = -32$.		
c)	Số -64 là số hạng thứ 6 của (u_n) .		
d)	Tổng của 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân bằng -170 .		

Lời giải:

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
--------	--------	---------	---------

a) $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-4}{2} = -2$

b) $u_5 = u_1 \cdot q^4 = 2 \cdot (-2)^4 = 32$

c) $u_6 = u_1 \cdot q^5 = 2 \cdot (-2)^5 = -64$

d) $S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{2[1-(-2)^8]}{1-(-2)} = -170.$

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về lương của nhân viên trong một công ty như sau:

Lương (triệu đồng)	[9; 12)	[12; 15)	[15; 18)	[18; 21)	[21; 24)
Số nhân viên	6	12	4	2	1

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Giá trị đại diện của nhóm [9;12) là 10,5.		
b)	Trung bình lương các nhân viên là 16,5 triệu đồng.		
c)	Nhóm chứa trung vị là [15;18).		
d)	Tứ phân vị thứ ba gần bằng 15,56.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

a) Giá trị đại diện của nhóm [9;12) là $\frac{9+12}{2} = 10,5.$

b) Trung bình lương các nhân viên là:

$$\bar{x} = \frac{1}{25} (6 \cdot 10,5 + 12 \cdot 13,5 + 4 \cdot 16,5 + 2 \cdot 19,5 + 1 \cdot 22,5) = 14,1 \text{ triệu đồng.}$$

c) Công ty có 25 nhân sự. Vì $x_{13} \in [12;15)$ nên nhóm này chứa trung vị.

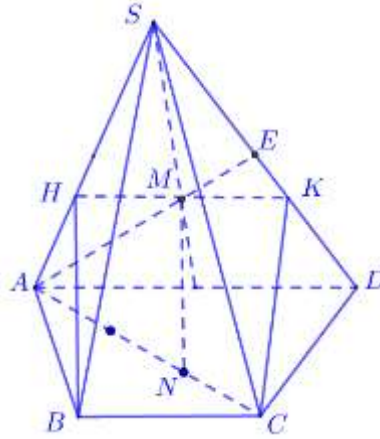
d) Vì $x_{19}, x_{20} \in [15;18)$ nên ta có $Q_3 = 15 + \frac{\frac{3 \cdot 25}{4} - 18}{4} \cdot 3 \approx 15,56.$

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang đáy AD và BC . Gọi M là trọng tâm tam giác SAD , N là điểm thuộc đoạn AC sao cho $NA = 2NC$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$AD \parallel (SBC)$		
b)	MN cắt (SCD) .		
c)	Mặt phẳng (MBC) giao (SAD) theo giao tuyến HK ($H \in SA, K \in SD$) song song với AD .		
d)	Tứ giác $BCKH$ là hình bình hành khi và chỉ khi $AD = 2BC$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai
---------	--------	---------	--------



a) Do $AD \parallel BC \subset (SBC)$ nên $AD \parallel (SBC)$.

b) Gọi E là trung điểm của SD .

Khi đó $\frac{AM}{AE} = \frac{AN}{AC} = \frac{2}{3} \Rightarrow MN \parallel CE$, lại có $CE \subset (SCD)$ nên $MN \parallel (SCD)$.

c) Do $AD \parallel BC, BC \subset (MBC), AD \subset (SAD)$ nên $(MBC) \cap (SAD) = HK$ thì $AD \parallel HK$

d) Tứ giác $BCKH$ là hình bình hành $\Leftrightarrow HK = BC \Leftrightarrow \frac{2}{3}AD = BC \Leftrightarrow 2AD = 3BC$.

Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & \text{nếu } x \neq 2 \\ m + 1 & \text{nếu } x = 2 \end{cases}$ với m là tham số.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$f(2) = m + 1$.		
b)	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$.		
c)	$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$.		
d)	Với $m = 2$ thì hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 2$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
---------	---------	---------	---------

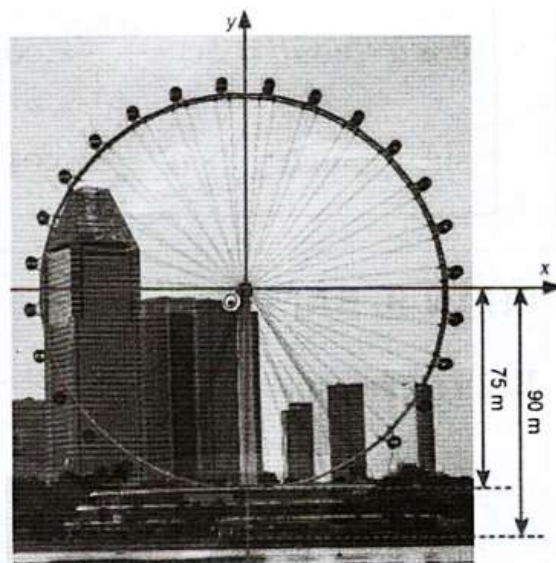
Ta có: $f(2) = m + 1$;

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 3.$$

Hàm số liên tục tại $x_0 = 2$ khi và chỉ khi $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) \Leftrightarrow m + 1 = 3 \Leftrightarrow m = 2$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một chiếc đu quay có bán kính $75m$, tâm của vòng quay ở độ cao $90m$, thời gian thực hiện mỗi vòng quay của đu quay là 30 phút. Nếu một người vào cabin tại vị trí thấp nhất của vòng quay, thì sau 20 phút quay, người đó ở độ cao bao nhiêu mét? (quy tròn đến hàng đơn vị)



128

Kết quả:

Trình bày:

.....

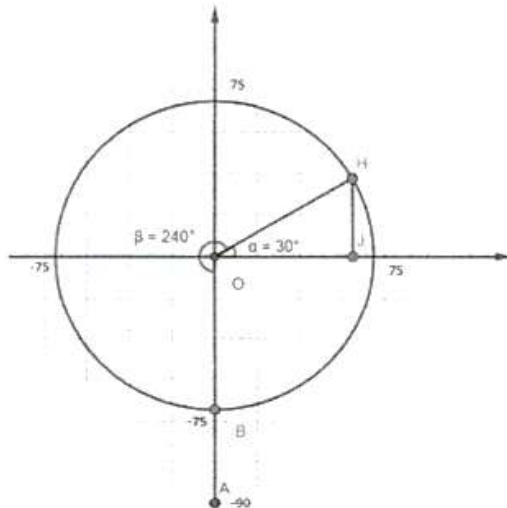
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Do tính đối xứng, dù đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ, ta đều thấy rằng độ cao của người đó là như nhau sau cùng một khoảng thời gian. Ở đây ta xét đu quay chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Gắn đu quay có bán kính $75m$, tâm của vòng quay ở độ cao $90m$ vào hệ trục tọa độ Oxy ta được hình bên:

Sau 20 phút quay cabin đi được một góc là $\frac{20}{30} \cdot 360^\circ = 240^\circ$ tức là đến vị trí điểm H .

Khi đó góc $HOJ = 30^\circ$ và $HJ = OH \sin 30^\circ = 37,5(m)$.

Vậy sau 20 phút quay, người đó ở độ cao $37,5 + 90 = 127,5(m)$.

Câu 2: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiếp theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi tối thiểu đến tuần thứ mấy thì anh Hùng mua được cây đàn guitar đó?

Kết quả:

46

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Ta có: $u_1 = 42; u_2 = 50; \therefore u_n = u_1 + (n - 1)d = 34 + 8n$.

Để anh Hùng mua được cây đàn guitar thì $u_n \geq 400 \Leftrightarrow 34 + 8n \geq 400 \Leftrightarrow n \geq \frac{366}{8} = 45,75$.

Vậy tuần thứ 46 anh Hùng mới đủ tiền mua được cây đàn guitar.

Câu 3: Điểm thi giữa kỳ 1 môn toán của một lớp học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Điểm thi	$[1,5;4,5)$	$[4,5;7,5)$	$[7,5;10,5)$
Số học sinh	7	18	10

Tìm số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Kết quả:

6,25

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Cỡ mẫu là $n = 7 + 18 + 10 = 35$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{35}$ là số điểm của 35 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm. Khi đó, trung vị là x_{18} thuộc nhóm $[4,5;7,5)$.

Ta xác định được $n = 35, n_m = 18, C = 7, u_m = 4,5, u_{m+1} = 7,5$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e = 4,5 + \frac{\frac{35}{2} - 7}{18} (7,5 - 4,5) = \frac{25}{4} = 6,25$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh CD và SD . Biết rằng mặt phẳng (BMN) cắt đường thẳng SA tại P . Tính tỉ số $\frac{SA}{SP}$.

Kết quả:

3

Trình bày:

.....

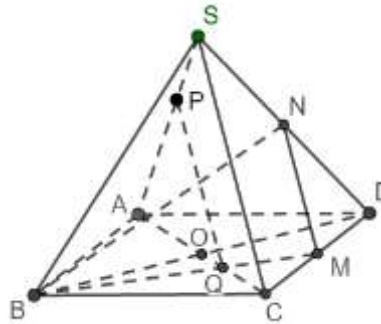
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Chọn mặt phẳng phụ (SAC) chứa SA.

Gọi $Q = AC \cap BM$.

Ta có : $MN \parallel (SAC)$ (do $MN \parallel SC$).

Suy ra giao tuyến của (BMN) và (SAC) là đường thẳng qua Q và song song với SC ,cắt SA tại P .

$\Rightarrow P = SA \cap (BMN)$.

Ta có : Q là trọng tâm tam giác BCD.

$$\Rightarrow CQ = \frac{2}{3}CO = \frac{1}{3}CA \Rightarrow AQ = \frac{2}{3}AC.$$

$$\text{Mà } PQ \parallel SC \Rightarrow \frac{AP}{AS} = \frac{AQ}{AC} = \frac{2}{3} \Rightarrow \frac{SP}{SA} = \frac{1}{3} \longrightarrow \frac{SA}{SP} = 3.$$

Câu 5: Tính tổng các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{khi } x < 1 \\ 2 & \text{khi } x = 1 \text{ liên tục tại } x = 1. \\ m^2x + 1 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$

Kết quả:

0

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

$$+ f(1) = 2.$$

$$+ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + x) = 2.$$

$$+ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (m^2 x + 1) = m^2 + 1.$$

Hàm số liên tục tại $x=1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Leftrightarrow m^2 + 1 = 2 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1.$

Vậy $S = 0.$

Câu 6: Một quả bóng cao su được thả từ độ cao $81(m)$. Mỗi lần chạm đất quả bóng lại nảy lên hai phần ba độ cao của lần rơi trước. Tính tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa. (đơn vị mét)

Kết quả:

405

Trình bày:

.....

Lời giải:

Gọi r_i là khoảng cách *lần rơi* thứ i . Ta có $r_1 = 81, r_2 = \frac{2}{3}.81, \dots, r_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}.81, \dots$

Suy ra tổng các khoảng cách rơi của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lần rơi thứ n bằng

$$81. \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}}.$$

Gọi t_i là khoảng cách *lần nảy* thứ i . Ta có $t_1 = \frac{2}{3}.81, t_2 = \left(\frac{2}{3}\right). \frac{2}{3}.81, \dots, t_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \frac{2}{3}.81, \dots$

Suy ra tổng các khoảng cách nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lần nảy thứ n

$$\text{bằng } \frac{2}{3}.81. \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}{1 - \frac{2}{3}}.$$

Vậy tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không

$$\text{nảy nữa bằng } S = \lim \left(81. \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{2}{3}.81. \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}}{1 - \frac{2}{3}} \right) = 81. \frac{1-0}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{2}{3}.81. \frac{1-0}{1 - \frac{2}{3}} = 405(m).$$

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 03_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****Lớp Toán thầy LÊ BÁ BẢO**

Trường THPT Đặng Huy Trứ

SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo

116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km10- Hương Trà – Huế

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, nếu tài liệu có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cùng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

- A. Một đường thẳng và một điểm thuộc nó. B. Ba điểm mà nó đi qua
C. Ba điểm không thẳng hàng. D. Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\lim C = C$ với C là hằng số. B. $\lim q^n = 0$ với $|q| < 1$.
C. $\lim \frac{1}{n} = 0$. D. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ với k là số nguyên.

Câu 3: Phương trình nào dưới đây có nghiệm?

- A. $2\cos x - \sqrt{7} = 0$. B. $7\sin x + 1 = 0$. C. $\cos x = 2$. D. $\sin x = \pi$.

Câu 4: Đo chiều cao (cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	25	50	200	165	50	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 164,375. B. 164,125. C. 164,25. D. 164,5.

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

- A. 10. B. 6. C. 4. D. -6.

Câu 6: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+3}{x-1}$ bằng:

- A. $+\infty$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\infty$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 7: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

- A. $T = [-2; 2]$. B. $T = \mathbb{R}$. C. $T = [-1; 1]$. D. $T = [0; 2]$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $MN \parallel (SAC)$. B. $MN \parallel (SAB)$. C. $MN \parallel (SBD)$. D. $MN \parallel (SCD)$.

Câu 9: Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

- A. 3,6875. B. 4,6782. C. 3,0351. D. 3,5628.

Câu 10: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α) không có điểm chung. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $d \subset (\alpha)$. B. $d // (\alpha)$. C. $(\alpha) \subset d$. D. $d \cap (\alpha) = M$.

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 3$. Số hạng tổng quát u_n ($n \geq 2$) bằng

- A. 3^{n-1} . B. 3^{n+2} . C. 3^{n+1} . D. 3^n .

Câu 12: Hàm số $y = \frac{x+2}{x-3}$ gián đoạn tại điểm nào dưới đây?

- A. $x_0 = 1$. B. $x_0 = -2$. C. $x_0 = -1$. D. $x_0 = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2 \cos x}{\cos x + 3}$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.		
b)	Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		
c)	Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π .		
d)	Có đúng 2 giá trị thuộc đoạn $[0; 3\pi]$ thỏa mãn $f(x) \geq \frac{1}{2}$.		

Câu 2: Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ tư bằng 36, tổng của số hạng thứ hai và số hạng cuối bằng 44.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Dãy cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 11$.		
b)	Dãy cấp số cộng có tổng $u_1 + u_5 = 40$.		
c)	Dãy cấp số cộng có $u_2 = 16$.		
d)	Tổng của 3 số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 45.		

Câu 3: Cho hai hàm số $f(x) = x^2 - 6x + 5$ và $g(x) = 10 - 2x$.

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.		
b)	$\lim_{x \rightarrow 2} [2f(x) - g(x)] = 12$.		
c)	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = 3$.		
d)	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{[f(x)]^2}{g(x)} = 0$.		

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB với $AB = 2CD$, AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M, N là điểm trên cạnh SC, SB sao cho $SM = 2MC; SN = \frac{2}{3}SB$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Đường thẳng AB chéo với đường thẳng SC .		
b)	MN song song với cạnh BC .		
c)	Nếu cạnh $BC = 6$ thì $MN = 3$.		
d)	Đường thẳng OM song song với đường thẳng SA .		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho tam giác vuông (không cân) có độ dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng. Biết cạnh có độ dài lớn thứ hai trong ba cạnh bằng 14 (cm). Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác đó (đơn vị cm).

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$. Mặt phẳng (α) đi qua M song song với BD và AC , cắt cạnh CD tại P . Biết tỉ số $\frac{PC}{PD} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}$, tính tổng $a^2 + b^2$.

Kết quả:

Trình bày:

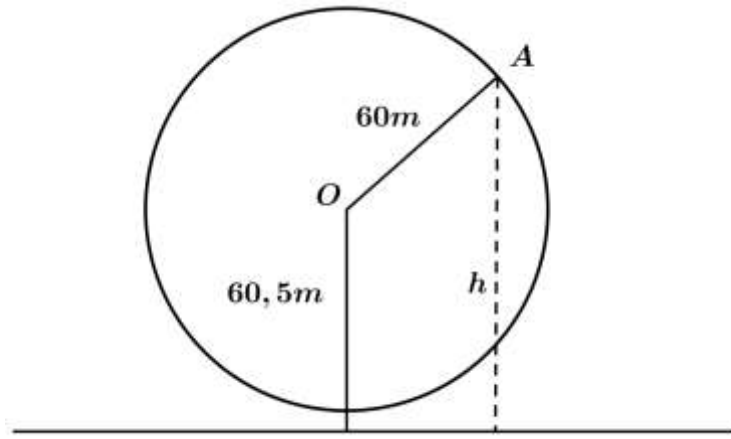
.....

.....

.....

.....

Câu 3: Một vòng quay trò chơi có bán kính $60m$, trục quay cách mặt đất $60,5m$, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách $h(m)$ từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 60\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 60,5$, với t là thời gian của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$). Sau khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào tiếp theo của t thì cabin ở vị trí cao nhất (đơn vị phút)?



Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Câu 4: Biết $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax^2 + 2} + bx - 1}{x^3 - 3x + 2} = c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Tính $5a + b + 12c$.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Câu 5: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 4 tâm O . Gọi M, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SC, SD và (H) là ảnh của MPQ qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu MA . Tính diện tích của hình (H) .

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Câu 6: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ 20°C , mỗi phút tăng 4°C trong 70 phút, sau đó giảm mỗi phút 2°C trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ ($^\circ\text{C}$) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t) = \begin{cases} 20 + 4t & \text{khi } 0 \leq t \leq 70 \\ a - 2t & \text{khi } 70 < t \leq 120 \end{cases}$$

(a là hằng số). Biết rằng, $T(t)$ là hàm liên tục trên tập xác định khi $a = k^\circ$. Tính k .

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 03_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****LỜI GIẢI CHI TIẾT**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định nếu biết điều nào sau đây?

- A. Một đường thẳng và một điểm thuộc nó. B. Ba điểm mà nó đi qua
 C. Ba điểm không thẳng hàng. D. Hai đường thẳng thuộc mặt phẳng.

Lời giải:

Qua 3 điểm không thẳng hàng xác định một mặt phẳng.

Câu 2: Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\lim C = C$ với C là hằng số. B. $\lim q^n = 0$ với $|q| < 1$.
 C. $\lim \frac{1}{n} = 0$. D. $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ với k là số nguyên.

Lời giải:

Theo giới hạn cơ bản của dãy số ta có $\lim \frac{1}{n^k} = 0$ với k là số nguyên dương.

Câu 3: Phương trình nào dưới đây có nghiệm?

- A. $2 \cos x - \sqrt{7} = 0$. B. $7 \sin x + 1 = 0$. C. $\cos x = 2$. D. $\sin x = \pi$.

Lời giải:

Ta có: $7 \sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{1}{7}$

Do $-\frac{1}{7} \in [-1; 1]$ nên phương trình $7 \sin x + 1 = 0$ có nghiệm.

Câu 4: Đo chiều cao (cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	25	50	200	165	50	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

- A. 164,375. B. 164,125. C. 164,25. D. 164,5.

Lời giải:

Chiều cao (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)	[175;180)
Số học sinh	25	50	200	165	50	10
Tần số tích lũy	25	75	275	440	490	500

+ Số phần tử của mẫu là $n = 25 + 50 + 200 + 165 + 50 + 10 = 500 \Rightarrow \frac{n}{2} = 250$.

Nhóm 3 là nhóm đầu có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 250.

+ Xét nhóm 3 [160;165) có:

$$r = 160, d = 5, n_3 = 200, cf_3 = 275 \Rightarrow M_e = 160 + \left(\frac{250 - 75}{200} \right) \cdot 5 = 164,375.$$

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$ và $u_2 = 8$. Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. 10. B. 6. C. 4. D. -6.

Lời giải:

Vì (u_n) là cấp số cộng nên ta có $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow d = u_2 - u_1 = 8 - 2 = 6$.

Câu 6: $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+3}{x-1}$ bằng:

A. $+\infty$. B. $\frac{1}{2}$. C. $-\infty$. D. $-\frac{1}{2}$.

Lời giải:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+3}{x-1} = -\infty \text{ vì } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} (x+3) = 4 > 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0 \\ x-1 < 0, \forall x < 1 \end{cases}.$$

Câu 7: Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là

A. $T = [-2; 2]$. B. $T = \mathbb{R}$. C. $T = [-1; 1]$. D. $T = [0; 2]$.

Lời giải:

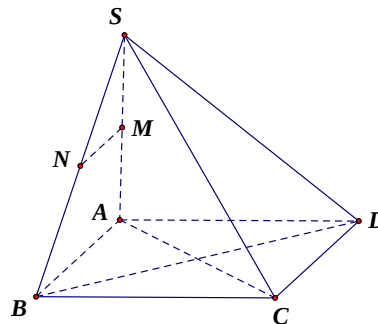
Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Vậy tập giá trị của hàm số $y = \sin 2x$ là $T = [-1; 1]$.

Câu 8: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SB . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $MN \parallel (SAC)$. B. $MN \parallel (SAB)$. C. $MN \parallel (SBD)$. D. $MN \parallel (SCD)$.

Lời giải:



Ta có $\begin{cases} MN \parallel AB \\ AB \parallel CD \end{cases} \Rightarrow MN \parallel CD$. Mà $MN \not\subset (SCD)$ suy ra $MN \parallel (SCD)$.

Câu 9: Thời gian luyện tập trong một ngày (tính theo giờ) của một số vận động viên được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian luyện tập (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số vận động viên	3	8	12	12	4

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là

A. 3,6875.

B. 4,6782.

C. 3,0351.

D. 3,5628.

Lời giải:

Cỡ mẫu là $n = 39$.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 của dãy số liệu $x_1; x_2; \dots; x_{39}$ là $x_{10} \in [2; 4)$.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$Q_1 = 2 + \frac{\frac{1.39}{8} - 3}{4 - 2} = \frac{59}{16} = 3,6875.$$

Câu 10: Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α) không có điểm chung. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d \subset (\alpha)$.

B. $d // (\alpha)$.

C. $(\alpha) \subset d$.

D. $d \cap (\alpha) = M$.

Lời giải:

Nếu đường thẳng d và mặt phẳng (α) không có điểm chung thì d song song với mặt phẳng (α) .

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và công bội $q = 3$. Số hạng tổng quát u_n ($n \geq 2$) bằng

A. 3^{n-1} .

B. 3^{n+2} .

C. 3^{n+1} .

D. 3^n .

Lời giải:

Ta có $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$.

Câu 12: Hàm số $y = \frac{x+2}{x-3}$ gián đoạn tại điểm nào dưới đây?

A. $x_0 = 1$.

B. $x_0 = -2$.

C. $x_0 = -1$.

D. $x_0 = 3$.

Lời giải:

Vì hàm số $y = \frac{x+2}{x-3}$ có TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ nên hàm số gián đoạn tại điểm $x_0 = 3$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2 \cos x}{\cos x + 3}$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$.		
b)	Hàm số đã cho là hàm số lẻ.		
c)	Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π .		
d)	Có đúng 2 giá trị thuộc đoạn $[0; 3\pi]$ thỏa mãn $f(x) \geq \frac{1}{2}$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Đúng.

Ta có: $\cos x + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên $D = \mathbb{R}$.

b) Sai.

Hàm số đã cho là hàm số chẵn vì
$$\begin{cases} \forall x \in D \Rightarrow -x \in D \\ y = f(-x) = \frac{2\cos(-x)}{\cos(-x)+3} = \frac{2\cos(x)}{\cos(x)+3} = f(x) \end{cases}$$

c) Đúng.

Ta có: $\forall x \in D: f(x+2\pi) = \frac{2\cos(x+2\pi)}{\cos(x+2\pi)+3} = \frac{2\cos x}{\cos x+3} = f(x)$.

d) Đúng. Ta có: $f(x) \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{2\cos x}{\cos x+3} \geq \frac{1}{2} \xrightarrow{\cos x+3>0} 4\cos x \geq \cos x+3 \Leftrightarrow \cos x \geq 1 (*)$

Do $\forall x \in \mathbb{R}: \cos x \in [-1; 1]$ nên từ (*) suy ra: $\cos x = 1 \xrightarrow{x \in [0; 3\pi]} x = 0; x = 2\pi$.

Câu 2: Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ tư bằng 36, tổng của số hạng thứ hai và số hạng cuối bằng 44.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Dãy cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 11$.		
b)	Dãy cấp số cộng có tổng $u_1 + u_5 = 40$.		
c)	Dãy cấp số cộng có $u_2 = 16$.		
d)	Tổng của 3 số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 45.		

Lời giải:

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai
--------	---------	---------	--------

Ta có $\begin{cases} u_1 + u_4 = 36 \\ u_2 + u_5 = 44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + (u_1 + 3d) = 36 \\ (u_1 + d) + (u_1 + 4d) = 44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 3d = 36 \\ 2u_1 + 5d = 44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 12 \\ d = 4 \end{cases}$.

Suy ra $\begin{cases} u_2 = u_1 + d = 16 \\ u_1 + u_5 = u_1 + u_1 + 4d = 40. \\ S_3 = \frac{3(u_1 + u_3)}{2} = 48 \end{cases}$

a) Sai: Dây cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 12$

b) Đúng: Dây cấp số cộng có tổng $u_1 + u_5 = 40$.

c) Đúng: Dây cấp số cộng có $u_2 = 16$.

d) Sai: Tổng của 3 số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 48

Câu 3: Cho hai hàm số $f(x) = x^2 - 6x + 5$ và $g(x) = 10 - 2x$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$.		
b)	$\lim_{x \rightarrow 2} [2f(x) - g(x)] = 12$.		
c)	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = 3$.		
d)	$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{[f(x)]^2}{g(x)} = 0$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
---------	--------	--------	---------

a) Đúng.

b) Sai. $\lim_{x \rightarrow 2} [2 \cdot (x^2 - 6x + 5) - (10 - 2x)] = 2(2^2 - 6 \cdot 2 + 5) - (10 - 2 \cdot 2) = -12$

c) Sai. $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 5}{10 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-1) \cdot (x-5)}{-2(x-5)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-1)}{-2} = -2.$

d) Đúng.

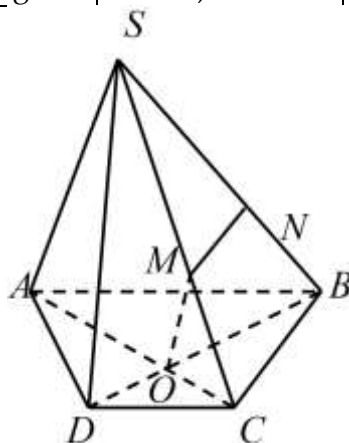
$\lim_{x \rightarrow 5} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]^2 = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x^2 - 6x + 5)^2}{(10 - 2x)^2} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{((x-1) \cdot (x-5))^2}{(-2(x-5))^2} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-1)^2 \cdot (x-5)}{-2} = 0.$

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang đáy lớn AB với $AB = 2CD$, AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M, N là điểm trên cạnh SC, SB sao cho $SM = 2MC; SN = \frac{2}{3}SB$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Đường thẳng AB chéo với đường thẳng SC .		
b)	MN song song với cạnh BC .		
c)	Nếu cạnh $BC = 6$ thì $MN = 3$.		
d)	Đường thẳng OM song song với đường thẳng SA .		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------



a) Đúng.

Vì nếu đường thẳng AB cắt đường thẳng SC thì $S \in (ABC)$, trái giả thiết $S.ABCD$ là hình chóp

b) Đúng.

Xét $\triangle SBC$ có $\frac{SM}{SC} = \frac{SN}{SB} = \frac{2}{3} \Rightarrow MN \parallel BC$.

c) Sai.

Xét $\triangle SBC$ có $MN \parallel BC \Rightarrow \frac{SM}{SC} = \frac{SN}{SB} = \frac{MN}{BC} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow MN = \frac{2}{3}BC = \frac{2}{3} \cdot 6 = 4.$

d) Đúng.

Do $\triangle OAB$ và $\triangle OCD$ là hai tam giác đồng dạng nên:

$$\frac{OC}{OA} = \frac{CD}{AB} = \frac{1}{2} \Rightarrow OC = \frac{1}{2}OA \Rightarrow \frac{CO}{CA} = \frac{1}{3}$$

$$\text{Xét } \Delta SAC \text{ có: } \frac{CM}{SC} = \frac{CO}{AC} = \frac{1}{3} \Rightarrow OM // SA.$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho tam giác vuông (không cân) có độ dài ba cạnh lập thành một cấp số cộng. Biết cạnh có độ dài lớn thứ hai trong ba cạnh bằng 14 (cm). Tính độ dài cạnh lớn nhất của tam giác đó (đơn vị cm).

Kết quả:

17,5

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Gọi độ dài ba cạnh của tam giác là a, b, c trong đó a, b, c lập thành cấp số cộng với công sai d và $a < b < c$.

Vì tam giác đã cho là tam giác vuông nên theo định lý Pi-ta-go, ta có:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$\Leftrightarrow (14 + d)^2 = (14 - d)^2 + 14^2$$

$$\Leftrightarrow 56d = 196$$

$$\Leftrightarrow d = 3,5.$$

$$\text{Ta có: } a = b - d = 14 - 3,5 = 10,5(\text{cm})$$

$$c = b + d = 14 + 3,5 = 17,5(\text{cm})$$

Vậy hai cạnh còn lại của tam giác là: 10,5 cm và 17,5 cm.

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $AM = \frac{1}{3}AB$. Mặt phẳng (α) đi qua

M song song với BD và AC , cắt cạnh CD tại P . Biết tỉ số $\frac{PC}{PD} = \frac{a}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản, $a, b \in \mathbb{N}$, tính tổng $a^2 + b^2$.

Kết quả:

5

Trình bày:

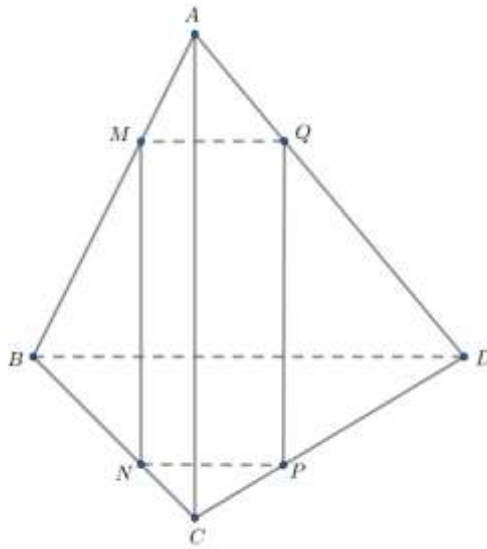
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Trong mặt phẳng (ABD) từ M kẻ $MQ \parallel BD (Q \in AD)$.

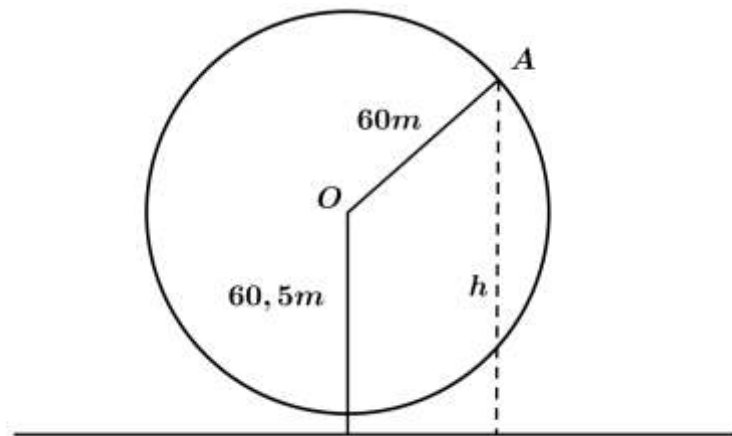
Trong mặt phẳng (ABC) từ M kẻ $MN \parallel AC (N \in BC)$. Khi đó mặt phẳng $(MNQ) \equiv (\alpha)$.

Ta có $\begin{cases} MN \parallel (ACD) \\ (MNQ) \supset MN \end{cases}$ nên $(MNQ) \cap (ACD) = QP \parallel MN (P \in CD)$.

Do $QP \parallel AC (\parallel MN)$ nên $\frac{PC}{PD} = \frac{QA}{QD} = \frac{MA}{MB} = \frac{1}{2}$. Suy ra $a = 1, b = 2$.

Vậy $a^2 + b^2 = 1^2 + 2^2 = 5$.

Câu 3: Một vòng quay trò chơi có bán kính $60m$, trục quay cách mặt đất $60,5m$, quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách $h(m)$ từ một cabin gắn tại điểm A của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức: $h(t) = 60 \sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) + 60,5$, với t là thời gian của vòng quay tính bằng phút ($t \geq 0$). Sau khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm $t = 0$ (phút), tại thời điểm nào tiếp theo của t thì cabin ở vị trí cao nhất (đơn vị phút)?



Kết quả:

22,5

Trình bày:

.....

.....

.....
.....
.....
Lời giải:

Vòng quay ở vị trí cao nhất $h(t) = 60 + 60,5 = 120,5m$ khi:

$$\sin\left(\frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{2\pi}{15}t - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow \frac{2}{15}t - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + 2k \Leftrightarrow \frac{2}{15}t = 1 + 2k \\ \Leftrightarrow t = 7,5 + 15k (k \in \mathbb{Z})$$

Vòng quay ở vị trí cao nhất sau một vòng thứ nhất khi $k = 1 \Rightarrow t = 7,5 + 15 = 22,5$ (phút).

Câu 4:

Biết $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax^2 + 2 + bx - 1}}{x^3 - 3x + 2} = c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Tính $5a + b + 12c$.

Kết quả:

10

Trình bày:

.....
.....
.....
.....

Lời giải:

$$\text{Ta có } I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{ax^2 + 2 + bx - 1}}{x^3 - 3x + 2} = c \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^2 + 2 - (bx - 1)^2}{(x - 1)^2 (x + 2) (\sqrt{ax^2 + 2 - bx + 1})} = c \\ \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(a - b^2)x^2 + 2bx + 1}{(x - 1)^2 (x + 2) (\sqrt{ax^2 + 2 - bx + 1})} = c$$

Để tồn tại giới hạn hữu hạn thì phương trình: $(a - b^2)x^2 + 2bx + 1 = 0$ có nghiệm kép $x = 1$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 0 \\ x_1 = x_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2b^2 - a = 0 \\ -\frac{b}{(a - b^2)} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x^2 + 2 - x - 1}}{x^3 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 2 - (x + 1)^2}{(x - 1)^2 (x + 2) (\sqrt{2x^2 + 2 - x + 1})} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{(x - 1)^2 (x + 2) (\sqrt{2x^2 + 2 - x + 1})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x + 2) (\sqrt{2x^2 + 2 - x + 1})} = \frac{1}{12} \\ \Rightarrow c = \frac{1}{12}$$

Vậy $5a + b + 12c = 10$.

Câu 5:

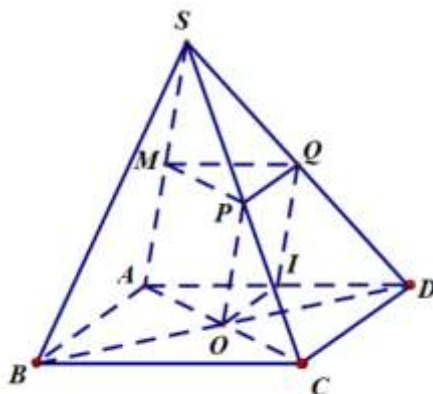
Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 4 tâm O . Gọi M, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SC, SD và (H) là ảnh của MPQ qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu MA . Tính diện tích của hình (H) .

Kết quả:

2

Trình bày:

Lời giải:



Ảnh của MPQ qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu MA là tam giác AOI với O, I lần lượt là trung điểm của AC, AD .

$$\text{Ta có } S_{AOI} = \frac{1}{4} S_{ACD} = \frac{1}{8} S_{ABCD} = \frac{4^2}{8} = 2.$$

Câu 6: Biết rằng khi nung nóng một vật với nhiệt độ tăng từ 20°C , mỗi phút tăng 4°C trong 70 phút, sau đó giảm mỗi phút 2°C trong 50 phút. Hàm số biểu thị nhiệt độ ($^\circ\text{C}$) trong tủ theo thời gian t (phút) có dạng:

$$T(t) = \begin{cases} 20 + 4t & \text{khi } 0 \leq t \leq 70 \\ a - 2t & \text{khi } 70 < t \leq 120 \end{cases}$$

(a là hằng số). Biết rằng, $T(t)$ là hàm liên tục trên tập xác định khi $a = k^\circ$. Tính k .

Kết quả:

440

Trình bày:

Lời giải:

Tại $t_0 = 70$ ta có: $T(70) = 300$

$$\lim_{x \rightarrow 70^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^-} (20 + 4t) = 300; \quad \lim_{x \rightarrow 70^+} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^+} (a - 2t) = a - 140$$

Hàm số liên tục trên tập xác định khi:

$$\lim_{x \rightarrow 70^-} T(x) = \lim_{x \rightarrow 70^+} T(x) = T(60) \Leftrightarrow a - 140 = 300 \Leftrightarrow a = 440.$$

Vậy giá trị của $a = 440^\circ\text{C} \longrightarrow k = 440$.

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 04_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****Lớp Toán thầy LÊ BÁ BẢO**

Trường THPT Đặng Huy Trứ

SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo

116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km10- Hương Trà – Huế

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, nếu tài liệu có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cùng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là

- A. SA . B. SB . C. SC . D. AC .

Câu 2: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: Một cửa hàng bán hoa đã thống kê lại số tiền bán hoa cho 35 khách hàng trong dịp Khai giảng năm học mới. Mẫu số liệu ghép nhóm dạng sau:

Số tiền	[0;30)	[30;60)	[60;90)	[90;120]
Số khách hàng	3	15	10	7

Tìm giá trị đại diện của nhóm $[30;60)$.

- A. 45. B. 30. C. 90. D. 60.

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào dưới đây?

- A. (BCD) . B. (ABC) . C. (ABD) . D. (ACD) .

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) , biết: $u_1 = 3, u_2 = -1$. Số hạng thứ 3 của cấp số (u_n) là

- A. $u_3 = 4$. B. $u_3 = 7$. C. $u_3 = 2$. D. $u_3 = -5$.

Câu 6: Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b ?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 7: Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;15)	[15;30)	[30;45)	[45;60)	[60;75)
Số học sinh	9	5	15	14	7

Nhóm chứa trung vị là

- A. $[15;30)$. B. $[30;45)$. C. $[45;60)$. D. $[60;75)$.

Câu 8: Cho (u_n) và (v_n) là các dãy số thỏa mãn $\lim u_n = a, \lim v_n = b, (a, b \in \mathbb{R})$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. $\lim(u_n - v_n) = a - b.$

B. $\lim(u_n + 2v_n) = a + 2b.$

C. $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}.$

D. $\lim(u_n \cdot v_n) = ab.$

Câu 9: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC , G là trọng tâm tam giác BCD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:

A. Qua I và song song với AB .

B. Qua I và song song với BD .

C. Qua G và song song với CD .

D. Qua G và song song với BC .

Câu 10: Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{4x+2}.$

A. $\frac{1}{2}.$

B. $1.$

C. $\frac{-1}{4}.$

D. $\frac{-1}{2}.$

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội $q = 3$ biết $u_4 = 54$. Tìm số hạng u_1 .

A. $u_1 = 2.$

B. $u_1 = -2.$

C. $u_1 = 3.$

D. $u_1 = -3.$

Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

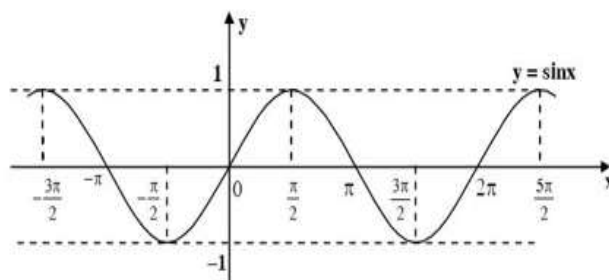
B. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho hàm số $y = \sin x$ có đồ thị như hình bên dưới:



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = \sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.		
b)	Trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$, có 3 giá trị của x để $\sin x = 0$.		
c)	Đường thẳng $y = -0,2$ giao với đồ thị hàm $y = \sin x$ tại 2 điểm phân biệt trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.		
d)	Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{5}\right)$.		

Câu 2: Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Anh A dự định mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Số tiền anh A cần tiết kiệm để mua xe là 340 triệu đồng.		
b)	Lương tháng thứ 2 trong năm của anh A là 11,2 triệu đồng.		
c)	Lương tháng thứ 3 trong năm của anh A là 12,5 triệu đồng.		
d)	Sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền mua ô tô.		

Câu 3: Cho các dãy số (u_n) với $u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Số hạng đầu tiên của (u_n) bằng $\frac{1}{3}$.		
b)	(u_n) là một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{3}$.		
c)	Số hạng thứ 4 bằng $\frac{1}{12}$.		
d)	Tổng của tất cả các số hạng của dãy số (u_n) nằm trong khoảng $(0;1)$.		

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD .

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO .		
b)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với AB .		
c)	Nếu M là trung điểm của SA thì $OM \parallel (SBC)$.		
d)	Mặt phẳng qua M và song song với mặt đáy, cắt các cạnh của hình chóp tạo ra một hình bình hành.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , có $AC = 6, BD = 4$. Tam giác SBD là tam giác đều. Điểm I thuộc đoạn OA sao cho $AI = 2$, mặt phẳng (α) qua I và song song (SBD) cắt các cạnh AB, AD, AS lần lượt tại M, N, P . Tính diện tích tam giác MNP (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Kết quả:

Trình bày:

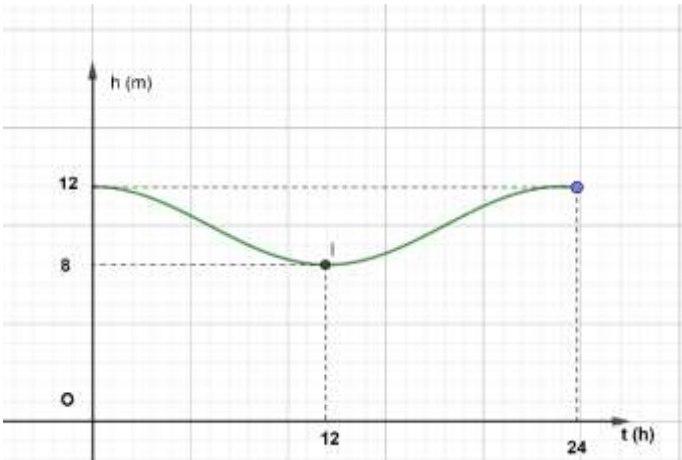
.....

.....

.....

.....

Câu 2: Mức nước cao nhất tại một cảng biển là 12 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mức nước thấp nhất là 8 m. Đồ thị dưới đây mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm. Biết chiều cao của mực nước h (m) theo thời gian t (h) ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = m + a.\cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với m, a là các số thực dương cho trước. Tính giá trị $T = m + a$.



Kết quả:

Trình bày:

Câu 3: Nhằm chuẩn bị học phí 3 năm học đại học ở một trường Quốc tế tại Việt Nam mà đứa con mong ước, bà A đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm ngay từ những ngày đầu con học cấp 3 với hình thức sau: Tháng đầu tiên bà bỏ tiết kiệm 1 triệu đồng và kể từ tháng thứ 2 trở đi, số tiền tiết kiệm sẽ được tăng thêm 12% so với tháng trước đó. Hỏi với hình thức tiết kiệm trên, sau 36 tháng bà A tiết kiệm được bao nhiêu triệu đồng?

Kết quả:

Trình bày:

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A với $AB=6,SA=4$. Gọi M là trung điểm của SC . Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB) . Biết (α) cắt các cạnh SD,AD,BC lần lượt tại N,P,Q . Tính diện tích tứ giác $MNPQ$.

Kết quả:

Trình bày:

Câu 5: Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)+1}{x-1} = -1$. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x)+1}{x-1}$

Kết quả:

Trình bày:

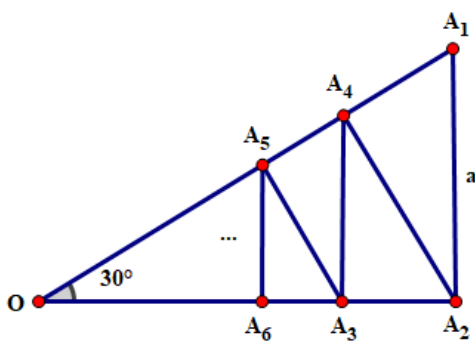
.....

.....

.....

.....

Câu 6: Cho tam giác OA_1A_2 vuông tại A_2 , $A_1A_2 = 10$ và $\angle A_1OA_2 = 30^\circ$. Hạ các đường vuông góc $A_2A_3 \perp OA_1$; $A_3A_4 \perp OA_2$; $A_4A_5 \perp OA_3$; ... Tiếp tục quá trình này, ta nhận được đường gấp khúc $A_1A_2A_3A_4...$



Tính gần đúng đến hàng phần chục độ dài đường gấp khúc này.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 04_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1**Môn: Toán 11 - KNTT****Định hướng cấu trúc 2025****LỜI GIẢI CHI TIẾT**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là
A. SA . **B.** SB . **C.** SC . **D.** AC .

Lời giải:Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là SB .

Câu 2: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $\tan x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $\tan x = -1 \Leftrightarrow x = \frac{-\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: Một cửa hàng bán hoa đã thống kê lại số tiền bán hoa cho 35 khách hàng trong dịp Khai giảng năm học mới. Mẫu số liệu ghép nhóm dạng sau:

Số tiền	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120]$
Số khách hàng	3	15	10	7

Tìm giá trị đại diện của nhóm $[30;60)$.

A. 45.

B. 30.

C. 90.

D. 60.

Lời giải:Ta có giá trị đại diện của nhóm $[30;60)$ là 45.

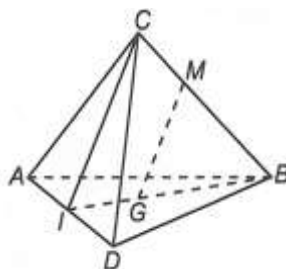
Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$, G là trọng tâm tam giác ABD và M là điểm trên cạnh BC sao cho $BM = 2MC$. Đường thẳng MG song song với mặt phẳng nào dưới đây?

A. (BCD) .

B. (ABC) .

C. (ABD) .

D. (ACD) .

Lời giải:

Gọi I là trung điểm của đoạn AD . Vì G là trọng tâm $\triangle ABD$ nên $\frac{BG}{BI} = \frac{2}{3}$.

Mặt khác $M \in BC$ và $BM = 2MC \Rightarrow \frac{BM}{BC} = \frac{2}{3}$. Suy ra $\frac{BG}{BI} = \frac{BM}{BC}$.

Áp dụng định lý Ta-lét đảo suy ra $GM \parallel CI$.
 Mà $CI \subset (ACD)$, $GM \not\subset (ACD)$ nên $GM \parallel (ACD)$.

- Câu 5:** Cho cấp số cộng (u_n) , biết: $u_1 = 3$, $u_2 = -1$. Số hạng thứ 3 của cấp số (u_n) là
A. $u_3 = 4$. **B.** $u_3 = 7$. **C.** $u_3 = 2$. **D.** $u_3 = -5$.

Lời giải:

Ta có (u_n) là cấp số cộng nên $2u_2 = u_1 + u_3$ suy ra $u_3 = 2u_2 - u_1 = -5$.

- Câu 6:** Cho hai đường thẳng phân biệt a và b trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b ?
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải:

Vị trí tương đối của hai đường thẳng phân biệt trong không gian là:

Hai đường thẳng cắt nhau.

Hai đường thẳng song song.

Hai đường thẳng chéo nhau.

- Câu 7:** Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;15)$	$[15;30)$	$[30;45)$	$[45;60)$	$[60;75)$
Số học sinh	9	5	15	14	7

Nhóm chứa trung vị là

- A.** $[15;30)$. **B.** $[30;45)$. **C.** $[45;60)$. **D.** $[60;75)$.

Lời giải:

Cỡ mẫu $n = 9 + 5 + 15 + 14 + 7 = 50$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{50}$ là thời gian tập thể dục của 50 học sinh và giả sử dãy này đã được sắp xếp

theo thứ tự không giảm. Khi đó trung vị là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2}$. Do hai giá trị x_{25}, x_{26} thuộc nhóm

$[30;45)$ nên nhóm này chứa trung vị.

- Câu 8:** Cho (u_n) và (v_n) là các dãy số thỏa mãn $\lim u_n = a$, $\lim v_n = b$, ($a, b \in \mathbb{R}$). Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A.** $\lim(u_n - v_n) = a - b$. **B.** $\lim(u_n + 2v_n) = a + 2b$.

- C.** $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}$. **D.** $\lim(u_n \cdot v_n) = ab$.

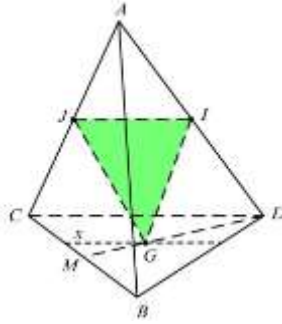
Lời giải:

Theo định lý về giới hạn hữu hạn của dãy số $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}$, ($b \neq 0$).

- Câu 9:** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC , G là trọng tâm tam giác BCD . Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD) là đường thẳng:

- A.** Qua I và song song với AB . **B.** Qua I và song song với BD .
C. Qua G và song song với CD . **D.** Qua G và song song với BC .

Lời giải:



Ta có: $(GIJ) \cap (BCD) = G$

$IJ \subset (GIJ); CD \subset (BCD); IJ \parallel CD \Rightarrow (GIJ) \cap (BCD) = Gx \parallel IJ \parallel CD.$

Câu 10: Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{4x+2}.$

A. $\frac{1}{2}.$

B. 1.

C. $\frac{-1}{4}.$

D. $\frac{-1}{2}.$

Lời giải:

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-1}{4x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \frac{1}{x}}{4 + \frac{2}{x}} = \frac{1}{2}.$

Câu 11: Cho cấp số nhân (u_n) có công bội $q = 3$ biết $u_4 = 54$. Tìm số hạng u_1 .

A. $u_1 = 2.$

B. $u_1 = -2.$

C. $u_1 = 3.$

D. $u_1 = -3.$

Lời giải:

Áp dụng công thức $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ ta có $u_4 = u_1 \cdot q^3$.

Vậy $u_1 = \frac{u_4}{q^3} = \frac{54}{27} = 2.$

Câu 12: Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số $y = \cot x$ là hàm số chẵn.

B. Hàm số $y = \sin x$ là hàm số chẵn.

C. Hàm số $y = \tan x$ là hàm số chẵn.

D. Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

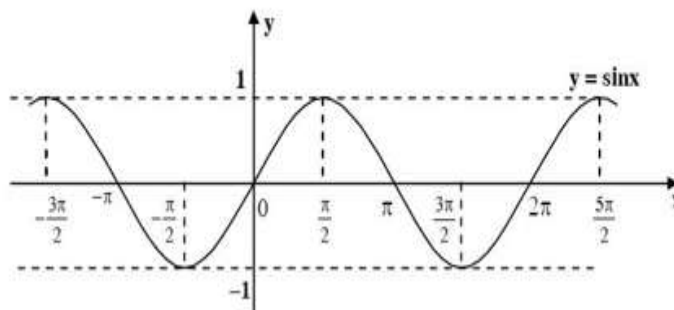
Lời giải:

Xét hàm số $y = \cos x$ có tập xác định $D = \mathbb{R}.$

Với mọi $x \in D \Leftrightarrow -x \in D$ và $\cos x = \cos(-x)$. Do đó hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho hàm số $y = \sin x$ có đồ thị như hình bên dưới:



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = \sin x$ nghịch biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.		
b)	Trên khoảng $\left(\frac{-\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$, có 3 giá trị của x để $\sin x = 0$.		
c)	Đường thẳng $y = -0,2$ giao với đồ thị hàm $y = \sin x$ tại 2 điểm phân biệt trên khoảng $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.		
d)	Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{5}\right)$.		

Lời giải:

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng
--------	---------	---------	---------

a) Sai.

Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$.

b) Đúng.

Hàm số giao với trục hoành tại 3 điểm trên khoảng $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right)$.

c) Đúng.

Kẻ đường thẳng $y = -0,2$ cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt trên khoảng $\left(\frac{-\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$.

d) Đúng.

Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ mà $0 < \frac{\pi}{7} < \frac{\pi}{5} < \frac{\pi}{2}$ nên cũng đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{5}\right)$.

Câu 2: Trong năm đầu tiên đi làm, anh A được nhận lương là 10 triệu đồng mỗi tháng. Cứ hết một năm, anh A lại được tăng lương, mỗi tháng năm sau tăng 12% so với mỗi tháng năm trước. Mỗi khi lĩnh lương anh A đều cất đi phần lương tăng so với năm ngay trước để tiết kiệm mua ô tô. Anh A dự định mua được ô tô giá 500 triệu biết rằng anh A được gia đình hỗ trợ 32% giá trị chiếc xe.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Số tiền anh A cần tiết kiệm để mua xe là 340 triệu đồng.		
b)	Lương tháng thứ 2 trong năm của anh A là 11,2 triệu đồng.		
c)	Lương tháng thứ 3 trong năm của anh A là 12,5 triệu đồng.		
d)	Sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền mua ô tô.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

a) Đúng. Số tiền anh A cần tiết kiệm là $500 - 500.0,32 = 340$ (triệu đồng)

b) Đúng. Gọi số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm đầu tiên là $u_1 = 10$ (triệu).

Thì số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ hai là $u_2 = u_1 \cdot (1 + 0,12) = 10.1,12 = 11,2$ (triệu đồng).

c) Sai. Số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ ba là

$$u_3 = u_1 \cdot (1 + 0,12)^2 = 10.1,2544 = 12,544 \text{ (triệu đồng)}$$

d) Đúng. Số tiền mà anh A nhận được ở mỗi tháng trong năm thứ n là

$$u_n = u_1 \cdot (1 + 0,12)^{n-1} = u_1 \cdot (1,12)^{n-1} \text{ (triệu)}.$$

Vậy số tiền mà anh A tiết kiệm được sau n năm là

$$12 \cdot (u_2 - u_1 + u_3 - u_2 + \dots + u_{n-1} - u_{n-2} + u_n - u_{n-1}) = 12 \cdot (u_n - u_1) = 12 \cdot [u_1 \cdot (1,12)^{n-1} - u_1].$$

$$\text{Cho } 12 \cdot [u_1 \cdot (1,12)^{n-1} - u_1] = 340 \Leftrightarrow (1,12)^{n-1} = \frac{23}{6} \Leftrightarrow n = \log_{1,12} \frac{23}{6} + 1 \Rightarrow n = 13.$$

Vậy sau ít nhất 13 năm thì anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua ô tô.

Câu 3: Cho các dãy số (u_n) với $u_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Số hạng đầu tiên của (u_n) bằng $\frac{1}{3}$.		
b)	(u_n) là một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{3}$.		
c)	Số hạng thứ 4 bằng $\frac{1}{12}$.		
d)	Tổng của tất cả các số hạng của dãy số (u_n) nằm trong khoảng $(0;1)$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

a) Đúng. Ta có: $u_1 = \frac{1}{3}$.

b) Đúng. Ta có: $q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3}, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Vậy (u_n) là một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{3}$.

c) Sai. Ta có: $u_4 = \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$.

d) Đúng. Ta có: (u_n) là một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{3}$ có $|q| < 1$ nên (u_n) là một cấp số

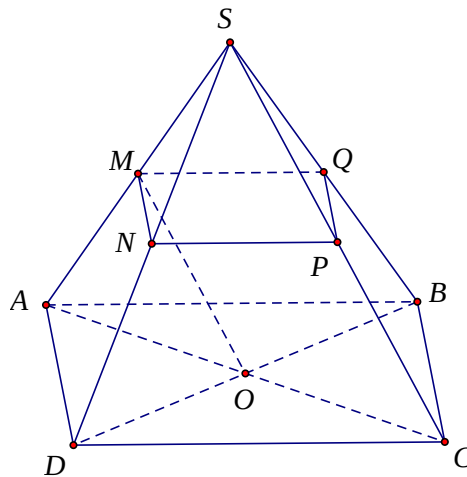
nhân lùi vô hạn. Khi đó $S = \frac{u_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \in (0;1)$.

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD .

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO .		
b)	Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với AB .		
c)	Nếu M là trung điểm của SA thì $OM \parallel (SBC)$.		
d)	Mặt phẳng qua M và song song với mặt đáy, cắt các cạnh của hình chóp tạo ra một hình bình hành.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------



a) Đúng. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là SO .

b) Sai. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng song song với AB .

$$\begin{cases} (SAD) \cap (ABCD) = AD \\ (SBC) \cap (ABCD) = BC \\ (SAD) \cap (SBC) = \Delta \\ AD \parallel BC \end{cases} \Rightarrow \Delta \parallel AD \parallel BC.$$

c) Đúng. Nếu M là trung điểm của SA thì $OM \parallel (SBC)$.

M là trung điểm của SA thì OM là đường trung bình của tam giác SAC suy ra $OM \parallel SC \Rightarrow OM \parallel (SBC)$.

d) Đúng.

Gọi N, P, Q lần lượt là trung điểm của SD, SC, SB .

MN là đường trung bình của tam giác SAD nên $MN \parallel AD$ và $MN = \frac{1}{2} AD$.

PQ là đường trung bình của tam giác SBC nên $PQ \parallel BC$ và $PQ = \frac{1}{2} BC$.

Khi đó $MN = PQ; MN \parallel PQ$ nên M, N, P, Q cùng thuộc một mặt phẳng. Mặt phẳng cần dựng là mặt phẳng $MNPQ$ và tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , có $AC = 6, BD = 4$. Tam giác SBD là tam giác đều. Điểm I thuộc đoạn OA sao cho $AI = 2$, mặt phẳng (α) qua I và song song (SBD) cắt các cạnh AB, AD, AS lần lượt tại M, N, P . Tính diện tích tam giác MNP (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Kết quả:

6,93

Trình bày:

.....

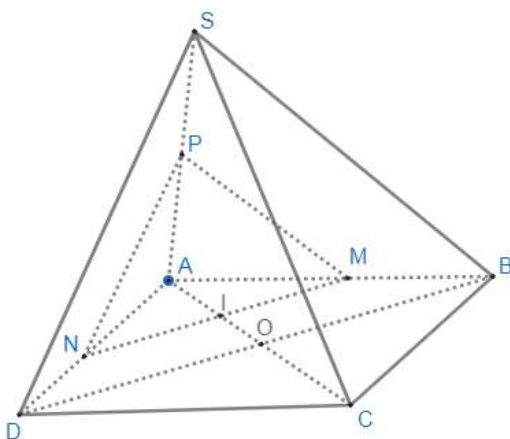
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Kẻ MN đi qua I và song song BD ($M \in AB, N \in AD$).

Kẻ $MP \parallel SB$ ($P \in SA$).

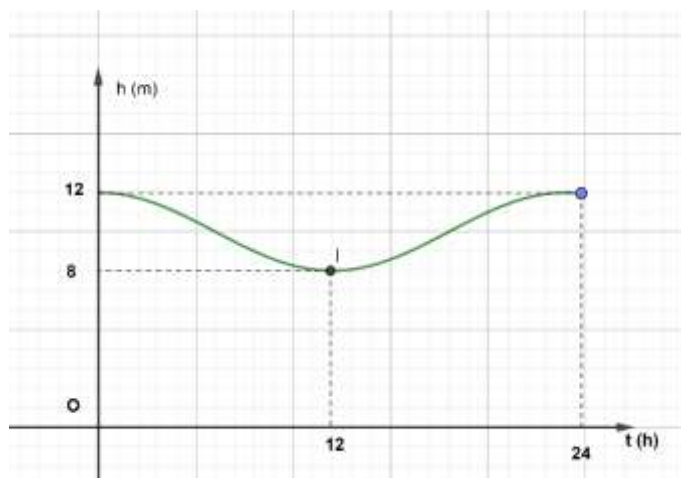
Suy ra $(\alpha) \equiv (MNP)$.

Ta có $MN \parallel BD, MP \parallel SB, NP \parallel SD$

$$\text{Ta có } \frac{MN}{BD} = \frac{AI}{AO} = \frac{2}{3}$$

Mặt khác $\frac{S_{MNP}}{S_{SBD}} = \left(\frac{MN}{BD}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Rightarrow S_{MNP} = \frac{4}{9} S_{SBD} = \frac{4}{9} \cdot \frac{6^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \approx 6,93.$

Câu 2: Mức nước cao nhất tại một cảng biển là 12 m khi thủy triều lên cao và sau 12 giờ khi thủy triều xuống thấp thì mức nước thấp nhất là 8 m. Đồ thị dưới đây mô tả sự thay đổi chiều cao của mức nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm. Biết chiều cao của mức nước h (m) theo thời gian t (h) ($0 \leq t \leq 24$) được cho bởi công thức $h = m + a \cdot \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right)$ với m, a là các số thực dương cho trước. Tính giá trị $T = m + a$.



Kết quả:

12

Trình bày:

.....

Lời giải:

Ta có $-1 \leq \cos\left(\frac{\pi}{12}t\right) \leq 1 \forall t \in \mathbb{R}$ nên $m - a \leq h \leq m + a \quad \forall t$

Do đó mức nước thấp nhất là $m - a$, mức nước cao nhất là $m + a$.

Theo đề bài ta có: $\begin{cases} m - a = 8 \\ m + a = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 10 \\ a = 2 \end{cases}$

Nên suy ra $T = m + a = 10 + 2 = 12$.

Câu 3: Nhằm chuẩn bị học phí 3 năm học đại học ở một trường Quốc tế tại Việt Nam mà đưa con mong ước, bà A đã đặt ra mục tiêu tiết kiệm ngay từ những ngày đầu con học cấp 3 với hình thức sau: Tháng đầu tiên bà bỏ tiết kiệm 1 triệu đồng và kể từ tháng thứ 2 trở đi, số tiền tiết kiệm sẽ được tăng thêm 12% so với tháng trước đó. Hỏi với hình thức tiết kiệm trên, sau 36 tháng bà A tiết kiệm được bao nhiêu triệu đồng?

Kết quả:

484

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

Lời giải:

Số tiền bà A dành ra để tiết kiệm trong tháng thứ 1 là $P_1 = 1$ (triệu đồng)

Số tiền bà A dành ra để tiết kiệm trong tháng thứ 2 là

$$P_2 = P_1 + 12\%P_1 = P_1(1+12\%) \text{ (triệu đồng).}$$

Số tiền bà A dành ra để tiết kiệm trong tháng thứ 3 là

$$P_3 = P_2 + 12\%P_2 = P_2(1+12\%) = P_1(1+12\%)(1+12\%) = P_1(1+12\%)^2 \text{ (triệu đồng).}$$

Lập luận tương tự ta có số tiền bà A dành ra để tiết kiệm trong tháng thứ 36 là

$$P_{36} = P_1(1+12\%)^{35} \text{ (triệu đồng)}$$

Tổng số tiền tiết kiệm sau 36 tháng là $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_{36} = 1 \cdot \frac{1-(1,12)^{36}}{1-1,12} \approx 484$ (triệu đồng).

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, mặt bên SAB là tam giác vuông tại A với $AB=6, SA=4$. Gọi M là trung điểm của SC . Gọi (α) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB) . Biết (α) cắt các cạnh SD, AD, BC lần lượt tại N, P, Q . Tính diện tích tứ giác $MNPQ$.

Kết quả:

9

Trình bày:

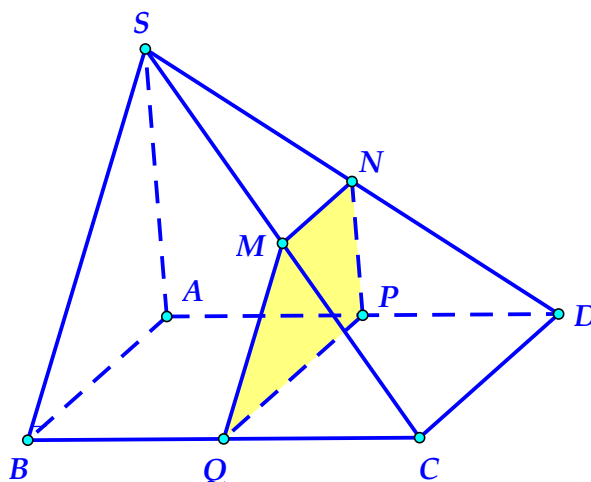
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Trong mặt phẳng (SBC) dựng $MQ // SB (Q \in BC)$.

Trong mặt phẳng (SCD) dựng $MN // CD (N \in SD)$.

Trong mặt phẳng $(ABCD)$ dựng $QP // AB (P \in AD)$.

Khi đó, N, P, Q tương ứng là trung điểm của SD, AD, BC .

Thiết diện là tứ giác $MNPQ$. Do $MN // CD // PQ$ nên $MNPQ$ là hình thang.

Ta có: giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là đường thẳng d đi qua S và song song với AD, BC .

Dễ thấy, ba đường thẳng PN, QM, d đồng quy tại điểm E .

Do $SAPE$ là hình bình hành, nên $SA = EP$.

Từ trên có $SE = AP = BQ$, suy ra $SBQE$ cũng là hình bình hành, nên $SB = EQ$.

Vậy ta có: $SA = EP, SB = EQ, AB = PQ$ nên $\Delta SAB = \Delta EPQ$ (c.c.c)

Mà tam giác SAB vuông tại A nên tam giác EPQ vuông tại P , suy ra $EP \perp PQ$ hay $NP \perp PQ$, do đó $MNPQ$ là hình thang vuông.

MN là đường trung bình tam giác SCD nên $MN = \frac{1}{2}CD = 3$.

Vậy diện tích hình thang vuông $MNPQ$ bằng: $S_{MNPQ} = \frac{1}{2}(MN + PQ).NP = \frac{1}{2}(3 + 6).2 = 9$ (đvdt).

Câu 5: Cho $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 1}{x - 1} = -1$. Tính $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) + 1}{x - 1}$

Kết quả:

-2

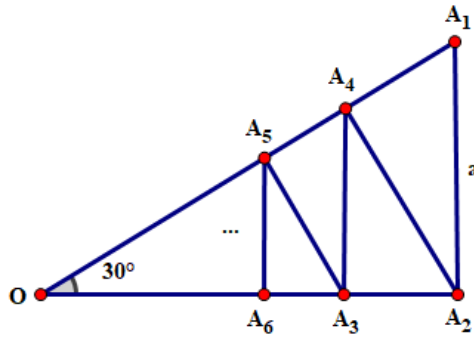
Trình bày:

.....
.....
.....
.....
.....

Lời giải:

Ta có: $I = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x[f(x) + 1] - x + 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} x \left(\frac{f(x) + 1}{x - 1} \right) - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \cdot (-1) - 1 = -2$.

Câu 6: Cho tam giác OA_1A_2 vuông tại $A_2, A_1A_2 = 10$ và $\angle A_1OA_2 = 30^\circ$. Hạ các đường vuông góc $A_2A_3 \perp OA_1; A_3A_4 \perp OA_2; A_4A_5 \perp OA_3; \dots$ Tiếp tục quá trình này, ta nhận được đường gấp khúc $A_1A_2A_3A_4 \dots$



Tính gần đúng đến hàng phần chục độ dài đường gấp khúc này.

Kết quả:

64,6

Trình bày:

.....

Lời giải

Các góc $A_1A_2A_3, A_2A_3A_4, A_3A_4A_5, \dots$ đều bằng góc A_1OA_2 nên đều có số đo 30° . Đặt $A_1A_2 = a$.

$$A_2A_3 = A_1A_2 \cdot \cos 30^\circ = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$A_3A_4 = A_2A_3 \cdot \cos 30^\circ = a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2;$$

$$A_4A_5 = A_3A_4 \cdot \cos 30^\circ = a \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = a \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^3; \dots$$

Vậy độ dài các đoạn thẳng $A_1A_2, A_2A_3, A_3A_4, \dots$ tạo thành cấp số nhân lùi vô hạn với số hạng đầu bằng $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ và công bội bằng $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Từ đó, độ dài đường gấp khúc $A_1A_2A_3A_4 \dots$ là

$$l = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{a\sqrt{3}}{2 - \sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}(2 + \sqrt{3})}{2^2 - (\sqrt{3})^2} = a(3 + 2\sqrt{3}) = 10(3 + 2\sqrt{3}) \approx 64,6.$$

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 05_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

Môn: Toán 11 - KNTT

Định hướng cấu trúc 2025

Lớp Toán thầy LÊ BÁ BẢO

Trường THPT Đặng Huy Trứ

SĐT: 0935.785.115 Facebook: Lê Bá Bảo

116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế Trung tâm Km10- Hương Trà – Huế

NỘI DUNG ĐỀ BÀI

Trong quá trình sưu tầm và biên soạn, nếu tài liệu có sai sót gì thì rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô cùng các em học sinh! Xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b, (a; b \in \mathbb{R})$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b$.

B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = a - b$.

C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = a + b$.

D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$.

Câu 2: Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin \alpha < 0$.

B. $\cos \alpha \geq 0$.

C. $\tan \alpha < 0$.

D. $\cot \alpha > 0$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, gọi I, I' lần lượt là trung điểm của $AB, A'B'$. Qua phép chiếu song song đường thẳng AI' , mặt phẳng chiếu $(A'B'C')$ biến I thành điểm nào dưới đây?

A. A' .

B. C' .

C. B' .

D. I' .

Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là

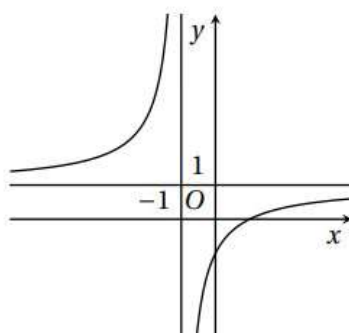
A. SA .

B. SB .

C. SC .

D. AC .

Câu 5: Hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số $y = f(x)$:



Hãy quan sát đồ thị và cho biết $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ lần lượt có giá trị bằng

A. $-\infty; +\infty; 1; 1$.

B. $1; +\infty; -\infty; 1$.

C. $+\infty; -\infty; 1; 1$.

D. $1; 1; +\infty; -\infty$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

- A. 145 số liệu; 6 nhóm. B. 30 số liệu; 5 nhóm.
C. 6 số liệu; 145 nhóm. D. 5 số liệu; 30 nhóm.

Câu 7: Cho đường thẳng a nằm trên mặt phẳng (P) , đường thẳng b cắt (P) tại O và O không thuộc a . Vị trí tương đối của a và b là:

- A. Chéo nhau. B. Cắt nhau. C. Song song nhau. D. Trùng nhau.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$, $u_6 = 27$. Tính công sai d .

- A. $d = 7$. B. $d = 5$. C. $d = 8$. D. $d = 6$.

Câu 9: Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) thỏa $a // (\alpha)$. Khi đó phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đường thẳng a song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) .
B. Nếu mặt phẳng (β) chứa đường thẳng a và mặt phẳng (β) cắt mặt phẳng (α) thì giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) cắt đường thẳng a .
C. Tất cả mặt phẳng chứa đường thẳng a đều song song với mặt phẳng (α) .
D. Nếu mặt phẳng (β) chứa đường thẳng a và mặt phẳng (β) cắt mặt phẳng (α) thì giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) song song với đường thẳng a .

Câu 10: Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) lùi vô hạn, biết $S = -6$; $u_1 = -3$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $-\frac{1}{2}$. D. $-\frac{1}{3}$.

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $(MNP) // (ABC)$. B. $(MNP) // (DBC)$. C. $(MNP) // (ADC)$. D. $(MNP) // (ABD)$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 4 & \text{khi } x \geq 1 \\ m & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$?

- A. $m = 3$. B. $m = -3$. C. $m = -6$. D. $m = 6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho các hàm số $f(x) = \cos 2x$; $g(x) = \sin x$

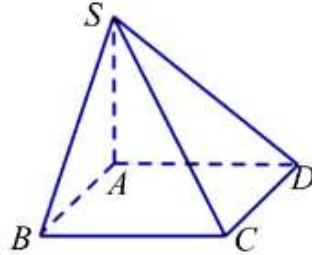
	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Tập nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ là $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.		
b)	Phương trình $f(x) = 0$ có một nghiệm $x = 45^\circ$.		
c)	Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos 2x + \sin x = 0$ là $-\frac{13\pi}{6}$.		
d)	Tập nghiệm của phương trình $g(x) = 0$ là: $x = 2k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}$.		

Câu 2: Đo chiều cao một nhóm gồm 36 học sinh nam của khối 11 của một trường trung học phổ thông, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimet).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Khẳng định		Đúng	Sai												
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho bằng 12.														
b)	Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau và nhóm đầu tiên là nhóm [160;163) được bảng số liệu như sau: <table><tr><td>Chiều cao (cm)</td><td>[160;163)</td><td>[163;166)</td><td>[166;169)</td><td>[169;172)</td><td>[172;175)</td></tr><tr><td>Số học sinh</td><td>6</td><td>12</td><td>10</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>	Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)	Số học sinh	6	12	10	5	3		
Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)										
Số học sinh	6	12	10	5	3										
c)	Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là 165,42.														
d)	Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $M_o = 165,25$.														

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh SA và SC .



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Đường thẳng MN song song với đường thẳng AC .		
b)	Gọi đường thẳng Bt là giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$. Khi đó hai đường thẳng Bt và AC chéo nhau.		
c)	Đường thẳng AC song song với mặt phẳng (DMN) .		
d)	Thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (α) chứa MN và song song với SB là ngũ giác $KMEFN$, với K, E, F lần lượt nằm trên các cạnh SD, AB, BC . Khi đó $\frac{SK}{SD} = \frac{1}{4}$.		

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} & \text{khi } x > 3 \\ x+m & \text{khi } x \leq 3 \end{cases}$ với m là tham số.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b)	Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = \frac{1}{5}$.		
c)	Với $m = 4$ thì hàm số có giới hạn tại điểm $x = 3$.		
d)	Có 2 giá trị của tham số m để $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x}$ là một số hữu hạn.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2 \cos \left(5t - \frac{\pi}{6} \right)$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng xen-ti-mét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 2: Tại một nhà máy, người ta đo được rằng 80% lượng nước sau khi qua sử dụng được xử lí và tái sử dụng. Với 100 m³ ban đầu được sử dụng tại nhà máy, khi quá trình xử lí và tái sử dụng lặp lại mãi mãi, nhà máy sử dụng được tổng lượng nước là bao nhiêu?

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 3: Khảo sát chiều cao để đi nghĩa vụ của 20 học sinh nam lớp 12A₃ (đơn vị cm). Người ta thống kê và cho bảng tần số ghép lớp như sau:

Chiều cao	Tần số
[160;162)	x
[162;164)	3
[164;166)	5
[166;168)	6
[168;170)	y

Tính $x + 3y$ biết rằng tần số của lớp ghép [168;170) gấp hai lần tần số của lớp ghép [160;162) .

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 4: Bạn Lan thả quả bóng cao su từ độ cao $12m$ theo phương thẳng đứng. Mỗi khi chạm đất nó lại nảy lên theo phương thẳng đứng với độ cao bằng $\frac{2}{3}$ độ cao trước đó. Tính tổng quãng đường bóng đi được đến khi bóng dừng hẳn.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 5: Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ mx+m+\frac{1}{4} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$, m là tham số. Tìm giá trị của m để hàm số có

giới hạn tại $x = 0$.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm I , mặt bên SAB là tam giác vuông tại A , $SA = 2\sqrt{3}$, $SB = 4$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM = 2MD$. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và song song với (SAB) . Biết (P) cắt các cạnh BC, SC, SD lần lượt tại N, P, Q . Tính gần đúng đến hàng phần trăm diện tích tứ giác $MNPQ$.

Kết quả:

Trình bày:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ĐỀ ÔN TẬP SỐ 05_TrNg 2025

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

Môn: Toán 11 - KNTT

Định hướng cấu trúc 2025

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm với nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = b, (a; b \in \mathbb{R})$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)] = a \cdot b$.

B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = a - b$.

C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = a + b$.

D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$.

Lời giải:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}$ sai vì có thể $b = 0$.

Câu 2: Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\sin \alpha < 0$.

B. $\cos \alpha \geq 0$.

C. $\tan \alpha < 0$.

D. $\cot \alpha > 0$.

Lời giải:

Khẳng định đúng là $\tan \alpha < 0$.

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, gọi I, I' lần lượt là trung điểm của $AB, A'B'$. Qua phép chiếu song song đường thẳng AI' , mặt phẳng chiếu $(A'B'C')$ biến I thành điểm nào dưới đây?

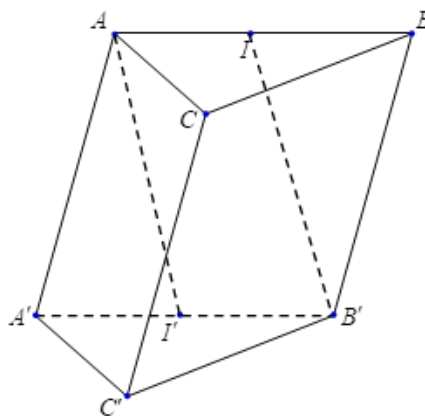
A. A' .

B. C' .

C. B' .

D. I' .

Lời giải:



Ta có $\left. \begin{matrix} AI // B'I' \\ AI = B'I' \end{matrix} \right\} \Rightarrow AIB'I'$ là hình bình hành.

Suy ra qua phép chiếu song song đường thẳng AI' , mặt phẳng chiếu $(A'B'C')$ biến điểm I thành điểm B' .

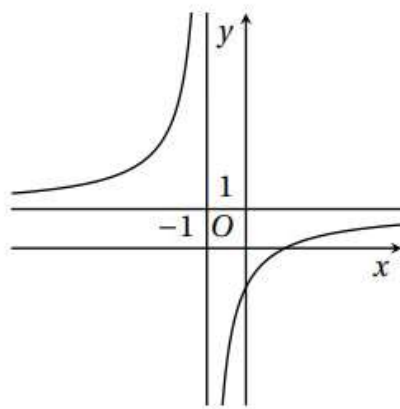
Câu 4: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là

- A. SA . B. SB . C. SC . D. AC .

Lời giải:

Ta có: $\begin{cases} S \in (SAB) \cap (SBC) \\ B \in (SAB) \cap (SBC) \end{cases} \Rightarrow SB$ là giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) .

Câu 5: Hình vẽ sau là đồ thị của một hàm số $y = f(x)$:



Hãy quan sát đồ thị và cho biết $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ lần lượt có giá trị bằng

- A. $-\infty; +\infty; 1; 1$. B. $1; +\infty; -\infty; 1$. C. $+\infty; -\infty; 1; 1$. D. $1; 1; +\infty; -\infty$.

Lời giải:

Dựa vào đồ thị ta có: $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

Câu 6: Cho mẫu số liệu về chiều cao (cm) của các học sinh nữ trong khối 11 của một trường như sau:

Chiều cao	[145;150)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	20	45	34	27	15	4

Mẫu số liệu trên có bao nhiêu số liệu, bao nhiêu nhóm?

- A. 145 số liệu; 6 nhóm. B. 30 số liệu; 5 nhóm.
C. 6 số liệu; 145 nhóm. D. 5 số liệu; 30 nhóm.

Lời giải:

Mẫu số liệu (T) có:

$$20 + 45 + 34 + 27 + 15 + 4 = 145 \text{ (số liệu).}$$

$$6 \text{ nhóm: } [145;150); [150;155); [155;160); [160;165); [165;170); [170;175).$$

Câu 7: Cho đường thẳng a nằm trên mặt phẳng (P) , đường thẳng b cắt (P) tại O và O không thuộc a . Vị trí tương đối của a và b là:

- A. Chéo nhau. B. Cắt nhau. C. Song song nhau. D. Trùng nhau.

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = -3$, $u_6 = 27$. Tính công sai d .

- A. $d = 7$. B. $d = 5$. C. $d = 8$. D. $d = 6$.

Lời giải:

$$\text{Ta có } u_6 = u_1 + 5d = 27 \Rightarrow d = 6.$$

Câu 9: Cho đường thẳng a và mặt phẳng (α) thỏa $a // (\alpha)$. Khi đó phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đường thẳng a song song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) .

B. Nếu mặt phẳng (β) chứa đường thẳng a và mặt phẳng (β) cắt mặt phẳng (α) thì giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) cắt đường thẳng a .

C. Tất cả mặt phẳng chứa đường thẳng a đều song song với mặt phẳng (α) .

D. Nếu mặt phẳng (β) chứa đường thẳng a và mặt phẳng (β) cắt mặt phẳng (α) thì giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) song song với đường thẳng a .

Câu 10: Tìm công bội của cấp số nhân (u_n) lùi vô hạn, biết $S = -6$; $u_1 = -3$.

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{3}$.

C. $-\frac{1}{2}$.

D. $-\frac{1}{3}$.

Lời giải:

Ta có: $S = \frac{u_1}{1-q} (|q| < 1) \Rightarrow -6 = \frac{-3}{1-q} \Rightarrow q = \frac{1}{2}$.

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, AD . Khẳng định nào sau đây đúng?

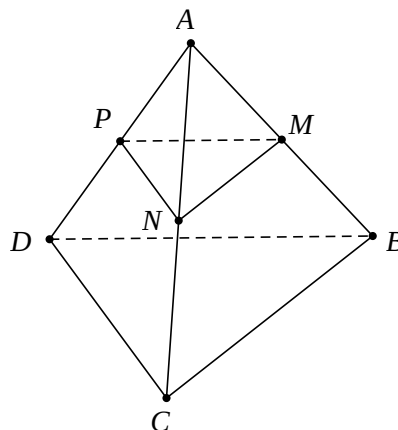
A. $(MNP) \parallel (ABC)$.

B. $(MNP) \parallel (DBC)$.

C. $(MNP) \parallel (ADC)$.

D. $(MNP) \parallel (ABD)$.

Lời giải:



Ta dễ chứng minh được $MN \parallel BC$; $PN \parallel DC$; $BC \cap DC = C$ suy ra $MN \parallel (DBC)$ và $PN \parallel (DBC)$ do đó $(MNP) \parallel (DBC)$.

Câu 12: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x - 4 & \text{ khi } x \geq 1 \\ m & \text{ khi } x < 1 \end{cases}$. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số liên tục tại điểm $x_0 = 1$?

A. $m = 3$.

B. $m = -3$.

C. $m = -6$.

D. $m = 6$.

Lời giải:

TXĐ: $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 3x - 4) = -6$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} (m) = m$ và $f(1) = -6$.

Hàm số $f(x)$ liên tục tại $x_0 = 1 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Leftrightarrow m = -6$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cho các hàm số $f(x) = \cos 2x$; $g(x) = \sin x$

Khẳng định				Đúng	Sai
a)	Tập	nghiệm	của phương trình $f(x) = 0$ là		

	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$		
b)	Phương trình $f(x) = 0$ có một nghiệm $x = 45^\circ$.		
c)	Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos 2x + \sin x = 0$ là $\frac{-13\pi}{6}$.		
d)	Tập nghiệm của phương trình $g(x) = 0$ là: $x = 2k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}.$		

Lời giải:

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
--------	---------	--------	--------

a) Ta có: $f(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$. Vậy a) sai.

b) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = 0 \Leftrightarrow x = 45^\circ + k.90^\circ (k \in \mathbb{Z})$. Với $k = 0 \Rightarrow x = 45^\circ$. Vậy b) đúng

c) Ta có: $\cos 2x + \sin x = 0 \Leftrightarrow -2\sin^2 x + \sin x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 1 \\ \sin x = -\frac{1}{2} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi \end{cases} (k \in \mathbb{Z})$$

$x = -\frac{\pi}{6}$ là nghiệm âm lớn nhất của phương trình. Vậy c) sai.

d) $g(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi (k \in \mathbb{Z})$. Vậy d) sai.

Câu 2: Đo chiều cao một nhóm gồm 36 học sinh nam của khối 11 của một trường trung học phổ thông, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimét).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Khẳng định		Đúng	Sai												
a)	Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho bằng 12.														
b)	Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau và nhóm đầu tiên là nhóm [160;163) được bảng số liệu như sau: <table><tr><td>Chiều cao (cm)</td><td>[160;163)</td><td>[163;166)</td><td>[166;169)</td><td>[169;172)</td><td>[172;175)</td></tr><tr><td>Số học sinh</td><td>6</td><td>12</td><td>10</td><td>5</td><td>3</td></tr></table>	Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)	Số học sinh	6	12	10	5	3		
Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)										
Số học sinh	6	12	10	5	3										
c)	Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến hàng phần trăm) là 165,42.														
d)	Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $M_o = 165,25$.														

Lời giải:

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
--------	---------	--------	---------

a) Sai.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu đã cho là: $R = 174 - 160 = 14$.

b) Đúng.

Do ghép nhóm gồm năm nhóm có độ dài bằng nhau và nhóm đầu tiên là nhóm [160;163) nên các nhóm cần tìm là: [160;163), [163;166), [166;169), [169;172), [172;175).

Đếm tần số của mỗi nhóm trên ta được bảng số liệu như sau:

Chiều cao (cm)	[160;163)	[163;166)	[166;169)	[169;172)	[172;175)
Số học sinh	6	12	10	5	3

c) Sai.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{6.161,5 + 12.164,5 + 10.167,5 + 5.170,5 + 3.173,5}{36} = \frac{1997}{12} \approx 166,42.$$

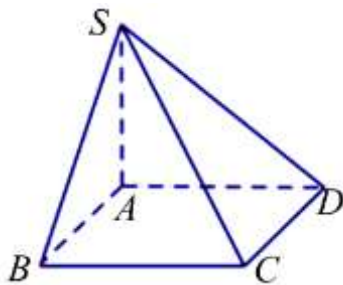
d) Đúng.

Tần số lớn nhất là 12 nên nhóm chứa một là nhóm [163;166).

Do đó một của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$M_o = 163 + \frac{12-6}{(12-6)+(12-10)} \cdot 3 = \frac{661}{4} = 165,25.$$

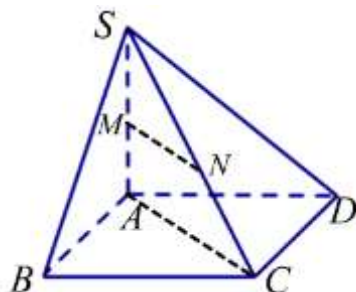
Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, M và N lần lượt là trung điểm của cạnh SA và SC .



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	Đường thẳng MN song song với đường thẳng AC .		
b)	Gọi đường thẳng Bt là giao tuyến của hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$. Khi đó hai đường thẳng Bt và AC chéo nhau.		
c)	Đường thẳng AC song song với mặt phẳng (DMN) .		
d)	Thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi mặt phẳng (α) chứa MN và song song với SB là ngũ giác $KMEFN$, với K, E, F lần lượt nằm trên các cạnh SD, AB, BC . Khi đó $\frac{SK}{SD} = \frac{1}{4}$.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------



a) Đúng.

Có M và N lần lượt là trung điểm của cạnh SA và SC nên $MN \parallel AC$.

b) Sai.

Xét hai mặt phẳng (BMN) và $(ABCD)$ có điểm chung là B .

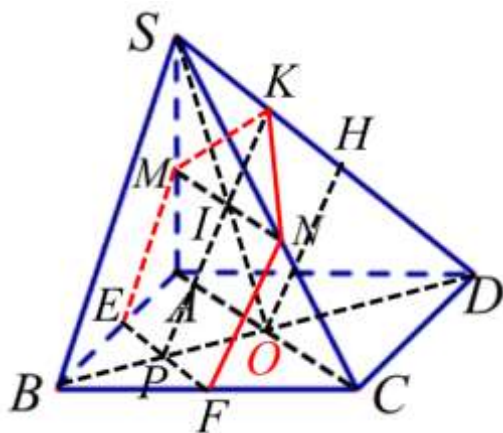
$MN \subset (BMN)$, $AC \subset (ABCD)$ và $MN \parallel AC$

suy ra $(BMN) \cap (ABCD) = Bt \parallel AC$.

c) Đúng.

Ta có $\begin{cases} AC \parallel MN \\ MN \subset (DMN) \end{cases}$ suy ra $AC \parallel (DMN)$.

d) Đúng.



Ta có $\begin{cases} SB \subset (SAB) \\ SB \parallel (\alpha) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \cap (SAB) = ME \parallel SB$.

và $\begin{cases} SB \subset (SBC) \\ SB \parallel (\alpha) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \cap (SBC) = NF \parallel SB$.

Từ đó suy ra E, F lần lượt là trung điểm của cạnh $AB, BC \Rightarrow EF \cap BO = P$ là trung điểm đoạn thẳng BO .

Gọi $MN \cap SO = I \Rightarrow I$ là trung điểm đoạn thẳng SO và $K = PI \cap SD$.

Gọi H là trung điểm đoạn thẳng SD . Do $\begin{cases} OH \parallel SB \\ SB \parallel PI \end{cases} \Rightarrow OH \parallel PI \Rightarrow K$ là trung điểm đoạn thẳng SH .

Suy ra $\frac{SK}{SD} = \frac{1}{4}$.

Câu 4: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} & \text{khi } x > 3 \\ x+m & \text{khi } x \leq 3 \end{cases}$ với m là tham số.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$.		
b)	Giới hạn $\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = \frac{1}{5}$.		
c)	Với $m = 4$ thì hàm số có giới hạn tại điểm $x = 3$.		
d)	Có 2 giá trị của tham số m để $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x}$ là một số hữu hạn.		

Lời giải:

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
---------	---------	--------	---------

a) Đúng. Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R}$.

b) Đúng. Ta có $\lim_{x \rightarrow 8} f(x) = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \frac{\sqrt{8+1}-2}{8-3} = \frac{1}{5}$.

c) Sai. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+1-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{1}{4}$.

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x+m) = 3+m$.

Hàm số có giới hạn tại điểm $x = 3$ khi và chỉ khi

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \Leftrightarrow \frac{1}{4} = 3+m \Leftrightarrow m = -\frac{11}{4}$.

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+m)^2 + x+m}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + (2m+1)x + m^2 + m}{x}$

Để $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x}$ là một số hữu hạn thì $0^2 + (2m+1).0 + m^2 + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -1 \end{cases}$.

+) Với $m = 0$ thì $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x+1) = 1$.

+) Với $m = -1$ thì $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1) = -1$.

Vậy có 2 giá trị của tham số m để $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) + f(x)}{x}$ là một số hữu hạn.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giả sử một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình

$$x = 2 \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right)$$

Ở đây, thời gian t tính bằng giây và quãng đường x tính bằng xen-ti-mét. Hãy cho biết trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần?

Kết quả:

9

Trình bày:

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Lời giải:

Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì $x = 0$, ta có:

$$2\cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow \cos\left(5t - \frac{\pi}{6}\right) = 0 \Leftrightarrow 5t - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow 5t = \frac{2\pi}{3} + k\pi \Leftrightarrow t = \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5}, k \in \mathbb{Z}.$$

Trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, ta có:

$$0 \leq \frac{2\pi}{15} + \frac{k\pi}{5} \leq 6 \Leftrightarrow \frac{-2}{3} \leq k \leq \frac{90 - 2\pi}{3\pi}$$

$$\text{Vì } k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k \in \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}.$$

Câu 2: Tại một nhà máy, người ta đo được rằng 80% lượng nước sau khi qua sử dụng được xử lí và tái sử dụng. Với 100 m^3 ban đầu được sử dụng tại nhà máy, khi quá trình xử lí và tái sử dụng lặp lại mãi mãi, nhà máy sử dụng được tổng lượng nước là bao nhiêu?

Kết quả:

500

Trình bày:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Lời giải:

Gọi u_n là lượng nước nhà máy sử dụng lần thứ n .

Khi đó lượng nước nhà máy sử dụng lần lượt là

$$u_1 = 100,$$

$$u_2 = 100.0,8,$$

$$u_3 = 100.0,8^2$$

...

Đặt S là tổng lượng nước nhà máy sử dụng, ta có

$$S = u_1 + u_2 + u_3 + \dots$$

$$= 100 + 100.0,8 + 100.0,8^2 + \dots$$

Như vậy, tổng lượng nước nhà máy sử dụng là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn với $u_1 = 100$ và $q = 0,8$.

Lời giải:

Các quãng đường khi bóng đi xuống tạo thành một cấp số nhân có $u_1 = 12$ và $q = \frac{2}{3}$.

Tổng các quãng đường khi bóng đi xuống là $S = \frac{u_1}{1-q} = \frac{12}{1-\frac{2}{3}} = 36(m)$

Vậy tổng quãng đường bóng đi được (cả lên và xuống) đến khi bóng dừng hẳn là $2S - 12 = 2.36 - 12 = 60(m)$

Cách khác:

Tổng quãng đường bóng rơi là $S_1 = \frac{12}{1-\frac{2}{3}} = 36m$.

Tổng quãng đường bóng nảy là $S_2 = \frac{12 \cdot \frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}} = 24m$.

Vậy tổng quãng đường bóng đi được đến lúc dừng hẳn là $S_1 + S_2 = 60m$.

Câu 5: Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} & \text{khi } x > 0 \\ mx + m + \frac{1}{4} & \text{khi } x \leq 0 \end{cases}$, m là tham số. Tìm giá trị của m để hàm số có

giới hạn tại $x = 0$.

Kết quả:

0

Trình bày:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lời giải:

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x+4)-2^2}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x(\sqrt{x+4}+2)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x+4}+2} = \frac{1}{4}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(mx + m + \frac{1}{4} \right) = m + \frac{1}{4}$.

Hàm số đã cho có giới hạn tại $x = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \Leftrightarrow \frac{1}{4} = m + \frac{1}{4} \Leftrightarrow m = 0$.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm I , mặt bên SAB là tam giác vuông tại A , $SA = 2\sqrt{3}$, $SB = 4$. Điểm M nằm trên đoạn AD sao cho $AM = 2MD$. Gọi (P) là

mặt phẳng qua M và song song với (SAB) . Biết (P) cắt các cạnh BC, SC, SD lần lượt tại N, P, Q . Tính gần đúng đến hàng phần trăm diện tích tứ giác $MNPQ$.

Kết quả:

1,92

Trình bày:

.....

.....

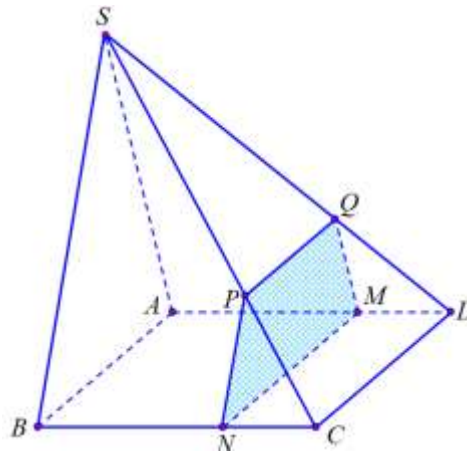
.....

.....

.....

.....

Lời giải:



Ta có:
$$\begin{cases} (P) \parallel (SAB) \\ (ABCD) \cap (SAB) = AB \Rightarrow (P) \cap (ABCD) = MN \text{ với } MN \parallel AB, N \in BC. \\ M \in (ABCD), M \in (P) \end{cases}$$

Ta có:
$$\begin{cases} (P) \parallel (SAB) \\ (SBC) \cap (SAB) = SB \Rightarrow (P) \cap (SBC) = NP \text{ với } NP \parallel SB, P \in SC \\ N \in (SBC), N \in (P) \end{cases}$$

Tương tự suy ra $(P) \cap (SAD) = MQ$ với $MQ \parallel SA, Q \in SD$.

Vậy thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (P) là tứ giác $MNPQ$.

Mặt khác
$$\begin{cases} MN \subset (P) \parallel (SAB) \\ CD \subset (SCD) \\ MN \parallel CD \\ (SDC) \cap (P) = PQ \end{cases} \Rightarrow PQ \parallel CD \parallel MN \quad (1)$$

Mà tam giác SAB vuông tại A nên $SA \perp AB \Rightarrow MN \perp MQ \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra (P) cắt hình chóp theo thiết diện là hình thang vuông tại M và Q .

Do $MQ \parallel SA \Rightarrow \frac{MQ}{SA} = \frac{DM}{DA} = \frac{DQ}{DS} \Rightarrow MQ = \frac{1}{3}SA$ và $\frac{DQ}{DS} = \frac{1}{3}$.

$PQ \parallel CD$

$$\Rightarrow \frac{PQ}{CD} = \frac{SQ}{SD} = 1 - \frac{DQ}{DS} = \frac{2}{3} \Rightarrow PQ = \frac{2}{3} AB, \text{ với } AB = \sqrt{SB^2 - SA^2} = 2$$

$$\text{Khi đó } S_{MNPQ} = \frac{1}{2} MQ \cdot (PQ + MN) \Leftrightarrow S_{MNPQ} = \frac{1}{2} \frac{SA}{3} \cdot \left(\frac{2AB}{3} + AB \right)$$

$$\Leftrightarrow S_{MNPQ} = \frac{1}{2} \frac{SA}{3} \cdot \left(\frac{2AB}{3} + AB \right) = \frac{2\sqrt{3}}{6} \cdot \left(\frac{2 \cdot 2}{3} + 2 \right) = \frac{20\sqrt{3}}{18} \approx 1,92.$$

HẾT

Huế, 10h20' Ngày 13 tháng 11 năm 2024